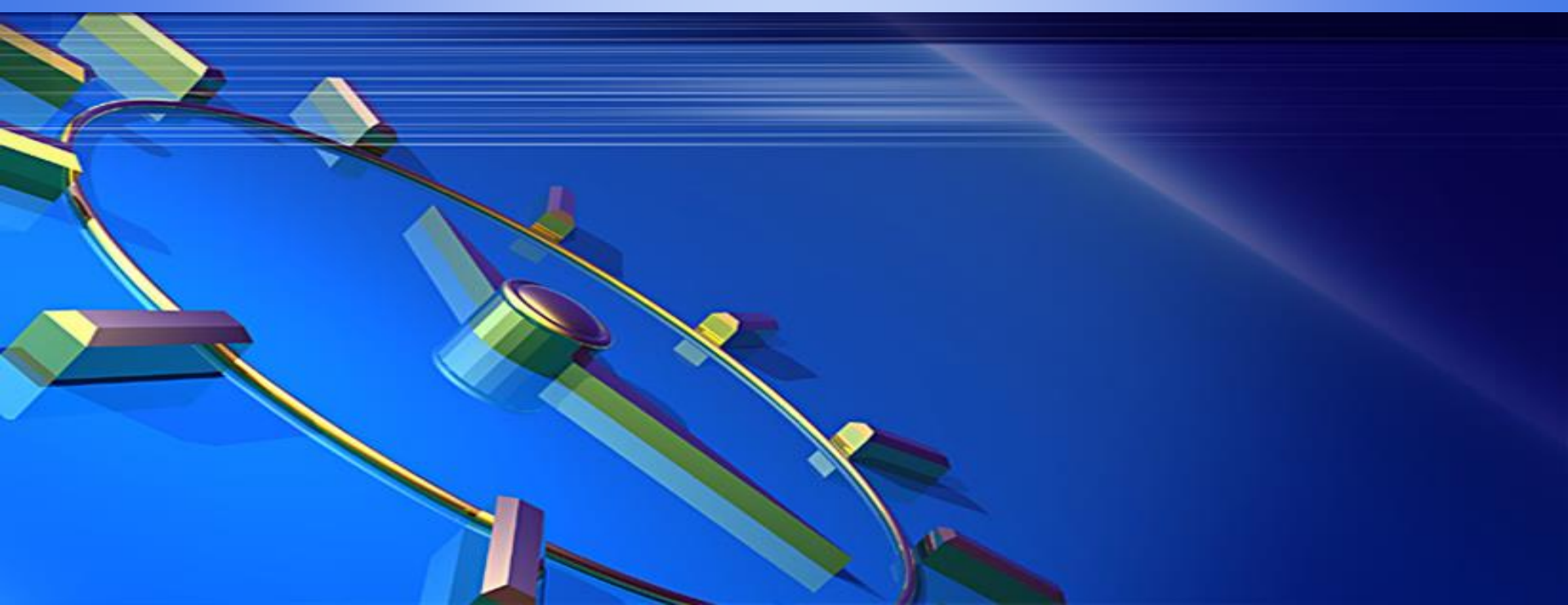




Tema 1. Fundamentos de Calidad de Software



Carlos David Montellano

Contenido



Introducción

Concepto de Calidad

Calidad de Software

Tópicos Relacionados con la Calidad

Niveles de Acción en la Ingeniería del Software



Introducción

"I do not worry whether something is cheap or expensive. I only worry if it is good. If it is **good enough**, the public will pay you back for it"

Walt Disney

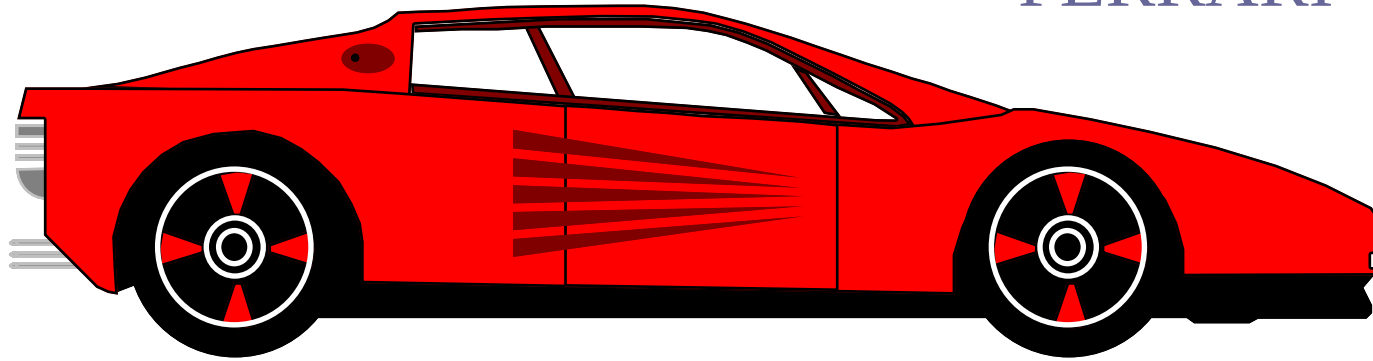
No me preocupa si algo es barato o caro. Solo me preocupa si es bueno. Si es lo suficientemente bueno, el público te lo pagará.

Que tiene mas calidad

Los dos tienen la
misma calidad
siempre y cuando
cumplan con sus
requerimientos



Para ello debemos
probar sus
especificaciones

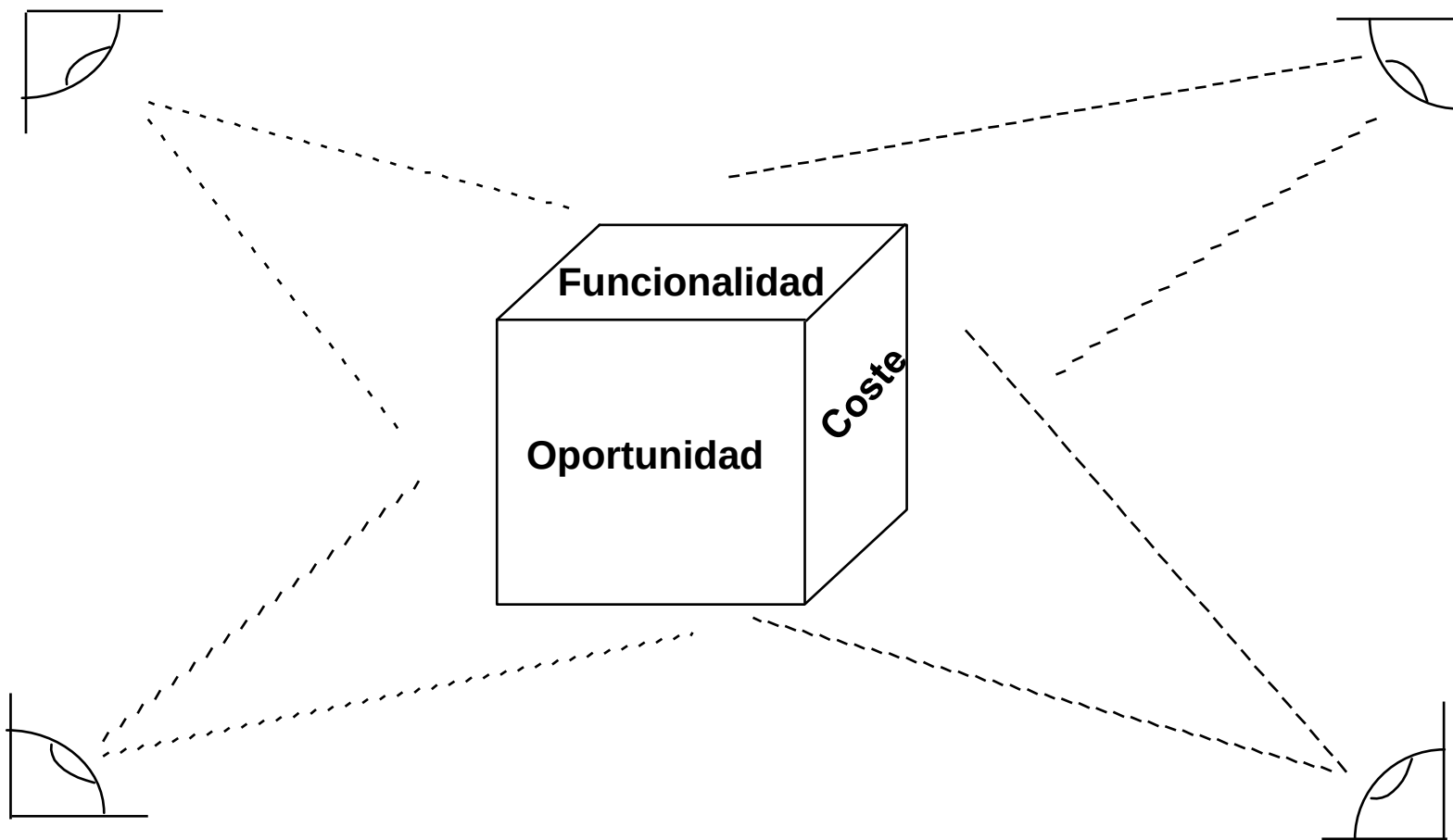


FERRARI

La calidad es relativa a las personas, a su edad, a las circunstancias de trabajo, el tiempo...

FIAT

- Un caramelo para un niño.
- Un mapa gastronómico mundial.
- El tiempo varia las percepciones.





VISTAS DE LA CALIDAD

Garvin (1984)

- ❖ **TRASCENDENTAL (calidad = excelencia innata)**
- ❖ **BASADA EN USUARIO (adecuación al propósito)**
- ❖ **BASADA EN FABRICANTE (conformidad con requisitos)**
- ❖ **BASADA EN PRODUCTO (económica)**
- ❖ **BASADA EN VALOR (precio asequible)**

Concepto de calidad: Definiciones

- ❖ **Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie (DRAE).**
- ❖ **Totalidad de las características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas (Norma UNE 66-001-92 traducción de ISO 8402).**

- 
- ❖ **Adecuación (del producto) al uso (Juran)**
 - ❖ **Conformidad con requisitos y confiabilidad en el funcionamiento (Deming)**
 - ❖ **Cero defectos (Crosby)**
 - ❖ **Pérdida económica que un producto supone para la sociedad desde el momento de su expedición (Taguchi)**
 - ❖ **Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos (ISO 9000:2000)**

- 
- ❖ **Totalidad de las características y aspectos de un producto o servicio en los que se basa su aptitud para satisfacer una necesidad dada (EOQ)**
 - ❖ **El grado de satisfacción que produce al cliente**
 - ❖ **Un buen producto no es el que cumple con una determinada especificación, sino el que es bien recibido por el cliente (Drucker)**



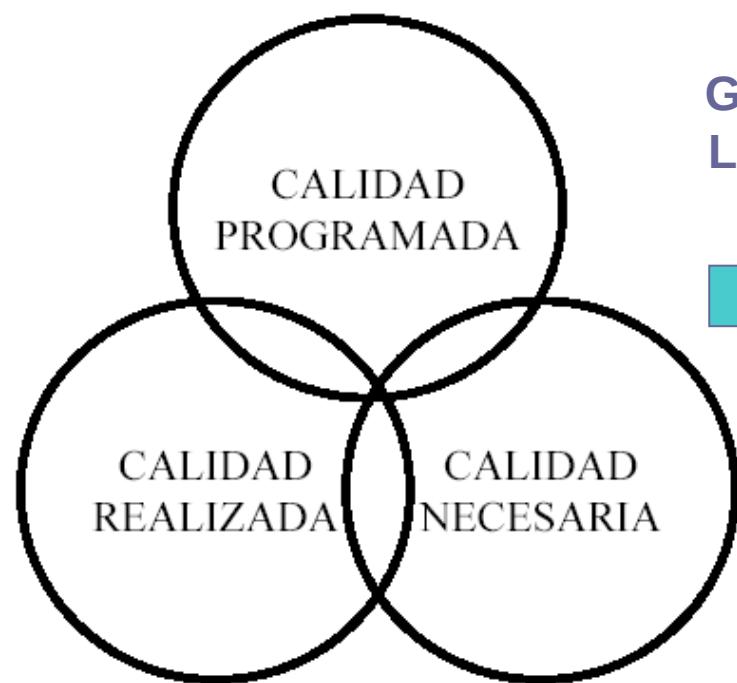
CONCEPTO DE CALIDAD

Gillies (1992)

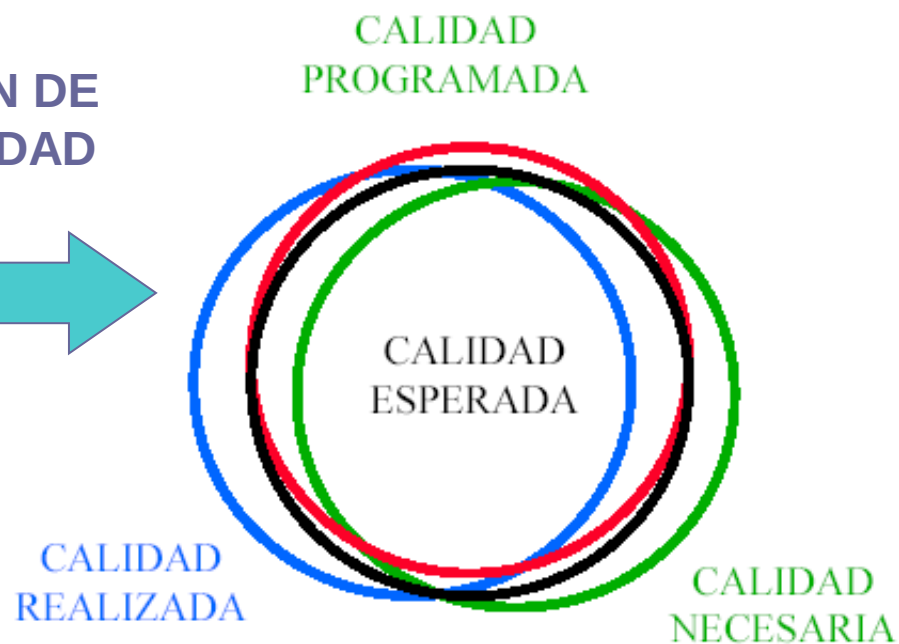
- No es absoluto
- Está sujeto a restricciones
- Trata de compromisos aceptables
- Es multidimensional
- Los criterios de calidad no son independientes

Concepto de calidad

- ❖ **Según la UNE 66-001-92 [AENOR, 1992], se define la calidad como: “Totalidad de características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas”**
- ❖ **La consecución de la calidad puede tener tres orígenes:**
 - Calidad Realizada: La que es capaz de obtener la persona que realiza el trabajo.
 - Calidad Programada: La calidad que se ha pretendido obtener.
 - Calidad Necesaria: La calidad que el cliente exige con mayor o menor grado de concreción.



**GESTIÓN DE
LA CALIDAD**



- ❖ **Hay que tener en cuenta a la hora de abordar la calidad en el software un conjunto de características del mismo que lo hace un producto peculiar:**
 - Se desarrolla, no se fabrica en el sentido clásico del mismo.
 - Se trata de un producto lógico, sin existencia física.
 - No se degrada con el uso.
 - Por la complejidad del SW y la ausencia de controles adecuados, se suele entregar el SW conscientemente con defectos (incluso públicamente declarados).
 - Un gran porcentaje de la producción se hace aún a medida en vez de emplear componentes existentes y ensamblar.
 - Es muy flexible. Se puede cambiar con facilidad e incluso reutilizar fragmentos.

Definición de calidad del software

❖ Definición oficial (IEEE Std. 610-1990) Es el grado con el que un sistema, componente o proceso cumple:

- Los requisitos especificados.
- Las necesidades o expectativas del cliente o usuario.

Relación de la
calidad con el
Software



Concordancia del software producido con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente.

❖ **Los requisitos establecidos explícitamente se reflejan en el documento de especificación de requisitos del sistema:**

- 
- Funcionales: funciones a realizar por el software.
 - No funcionales (o extendidos): requisitos de seguridad, de rendimiento, etc...

❖ **Los requisitos implícitos no aparecen en el documento de especificación de requisitos del sistema. Si se cumplen los explícitos y no los implícitos, la calidad del software queda en entredicho.**

❖ **El uso de estándares y las normas de desarrollo permiten que se consiga una calidad técnica.**

Tópicos relacionados con la Calidad (i)

❖ Gestión de la calidad del Software

- Aspectos de la función general de la gestión que determina y aplica la política de calidad (objetivos y directrices generales de calidad de una empresa). Incluye:
 - Planificación estratégica.
 - Asignación de recursos.
- Puede haber una gestión de la calidad dentro de cada proyecto.

❖ Aseguramiento de la calidad del software

- Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en que el producto (SW) satisfará los requisitos dados de calidad.
- Conjunto de actividades para evaluar el proceso mediante el cual se desarrolla el producto

Tópicos relacionados con la Calidad (ii)

❖ **Control de calidad del software**

- Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad, centradas en dos objetivos fundamentales: mantener bajo control un proceso y eliminar las causas de defectos en las diferentes fases del ciclo de vida.
- Proceso de verificar el propio trabajo o el de un compañero.

❖ **Verificación o validación del SW: Actividad ligada al control de la calidad en el ámbito del software**

- Verificación: Comprobar si los productos contruidos en una fase del ciclo de vida satisfacen los requisitos.
- Validación: Comprobar si el software construido satisface los requisitos de usuario.

Niveles de acción en la ingeniería del software

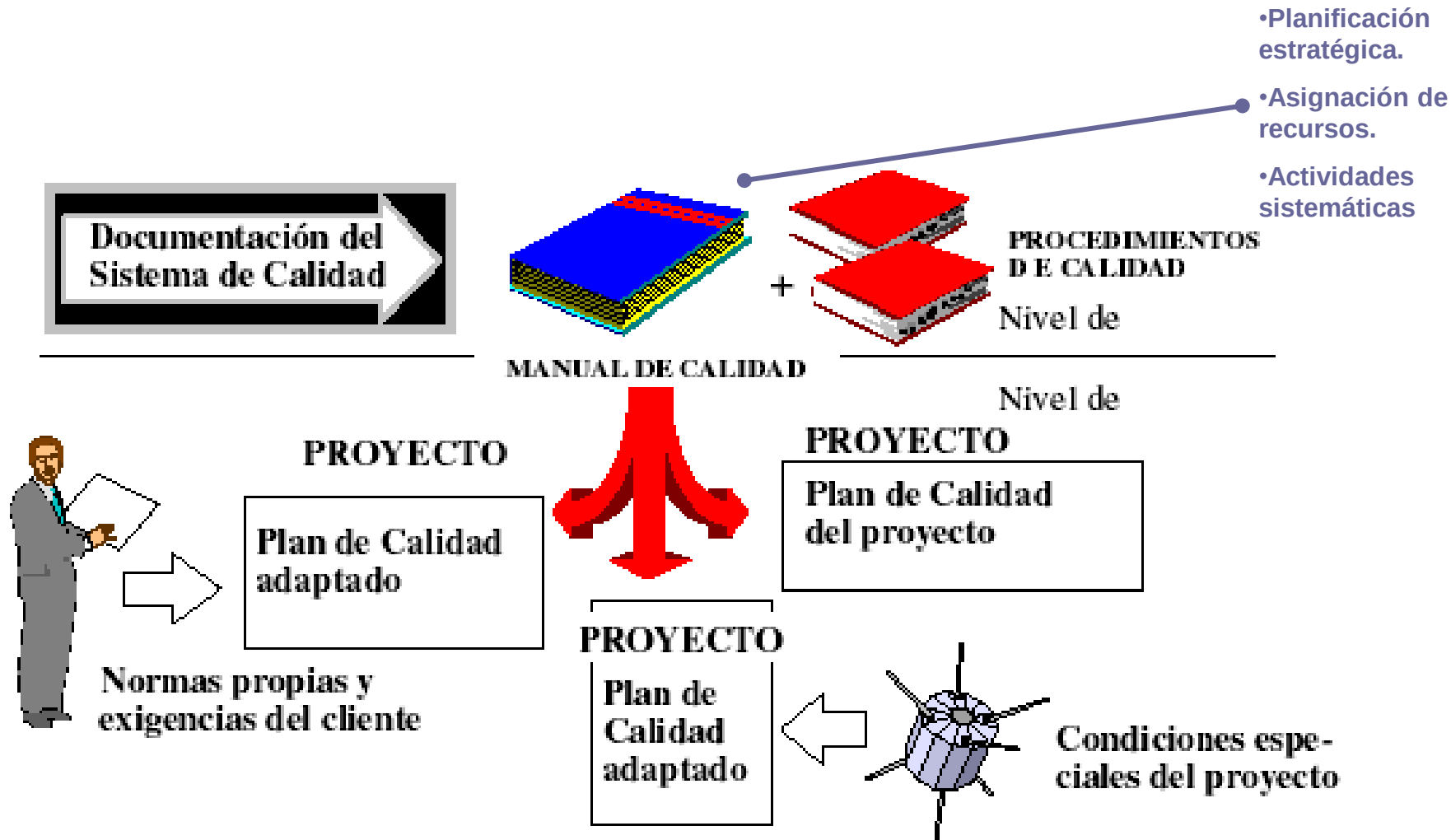
❖ El trabajo para la mejora de la calidad tiene distintos ámbitos de actuación:

- Nivel individual
- Nivel de empresa/organización
- Nivel de proyecto

❖ La gestión de la calidad a nivel de empresa u organización consiste en la creación de una estructura organizativa apropiada para fomentar el trabajo por la calidad de todas las personas y departamentos de la empresa. Se suele recurrir al concepto de sistema de calidad

❖ El desarrollo del software se suele organizar en proyectos. En cada proyecto de desarrollo se deben aplicar las directrices de calidad fijadas a nivel de la organización. Para ello es imprescindible la adaptación de las mismas a las condiciones de cada proyecto. Las directrices contenidas en el sistema de calidad deben adecuarse a cada uno de los proyectos.

Niveles de acción en la ingeniería del software



Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Para la implementación de una infraestructura de calidad es necesario el apoyo de un *sistema de calidad que se adecue* a los objetivos de calidad de la empresa, porque es un punto vital:

Estructura de organización, de responsabilidades, de actividades, de recursos y de procedimientos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad. ISO-9000

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ **Este sistema debe adecuar los objetivos de la calidad a de la empresa.**

❖ **La dirección es la responsable de:**

- Fijar la política de la calidad
 - “un 95% de los trenes llegan con de 5 min. de retraso”
 - “el cliente siempre tiene la razón”
- Las decisiones relativas al inicio, desarrollo, implantación y actualización del sistema de calidad.

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ **Se debe fijar la estructura organizativa al sistema de gestión de calidad (líneas jerárquicas y de comunicación).**

❖ **Para se útil, un sistema de calidad debe:**

- Ser eficaz, comprendido por todos
- Ofrecer confianza en satisfacer las necesidades de los clientes.
- Poner énfasis en prevenir en lugar de detectar.

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Un sistema de calidad consta de dos partes:

- Documentación: en la que se describe el sistema, procedimientos, etc. ajustándose a una norma:
 - *Manual de calidad*: Descripción del sistema que sirve de referencia permanente en la aplicación del sistema.
 - *Procedimientos de calidad*: Instrucciones específicas para ciertas actividades o procesos.
 - *Registros de datos sobre calidad*: Almacenamiento de información sobre actividades relacionadas con la calidad.
- Parte practica, que tiene dos vertientes:
 - Aspectos físicos (locales, herramientas, ordenadores,...)
 - Aspectos humanos: formación del personal a todos los niveles y creación y coordinación de equipos de trabajo.

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Manual de calidad

- Los elementos, requisitos y los medios que adopte la empresa para su sistema de calidad se deben establecer por escrito, ordenadamente, en forma de políticas y procedimientos.
- Debe describir el sistema de gestión de calidad para servir como referencia al implantar el sistema. En grandes empresas:
 - Puede realizarse para la totalidad de la empresa
 - Puede haber manuales a nivel de departamento, producto, etc.
 - Puede haber manuales específicos (compras, desarrollos/proyectos, etc.)

Calidad a nivel de empresa: Sistema de calidad

❖ Procedimientos

- Para que el manual sea más manejable, puede completarse con procedimientos o instrucciones específicas para ciertas actividades o procesos.
- Cada empresa puede tener sus propios procedimientos, que suelen fundamentarse en:
 - La buena práctica y el saber hacer.
 - Los códigos, las normas y las especificaciones a los que deben ajustarse

❖ Registros de datos sobre calidad

- Pretenden almacenar datos sobre las actividades relacionadas con la calidad o sobre la evaluación de los productos:
 - Datos de pruebas
 - Datos sobre revisiones
 - Inspecciones
 - Datos de costes, actividades
 - etc

Calidad a nivel de proyecto

❖ **Para adaptar las directrices marcadas por los sistemas de calidad a cada proyecto particular, hay que generar un plan específico de calidad: *Plan de aseguramiento de la calidad*. El plan de aseguramiento debe contener:**

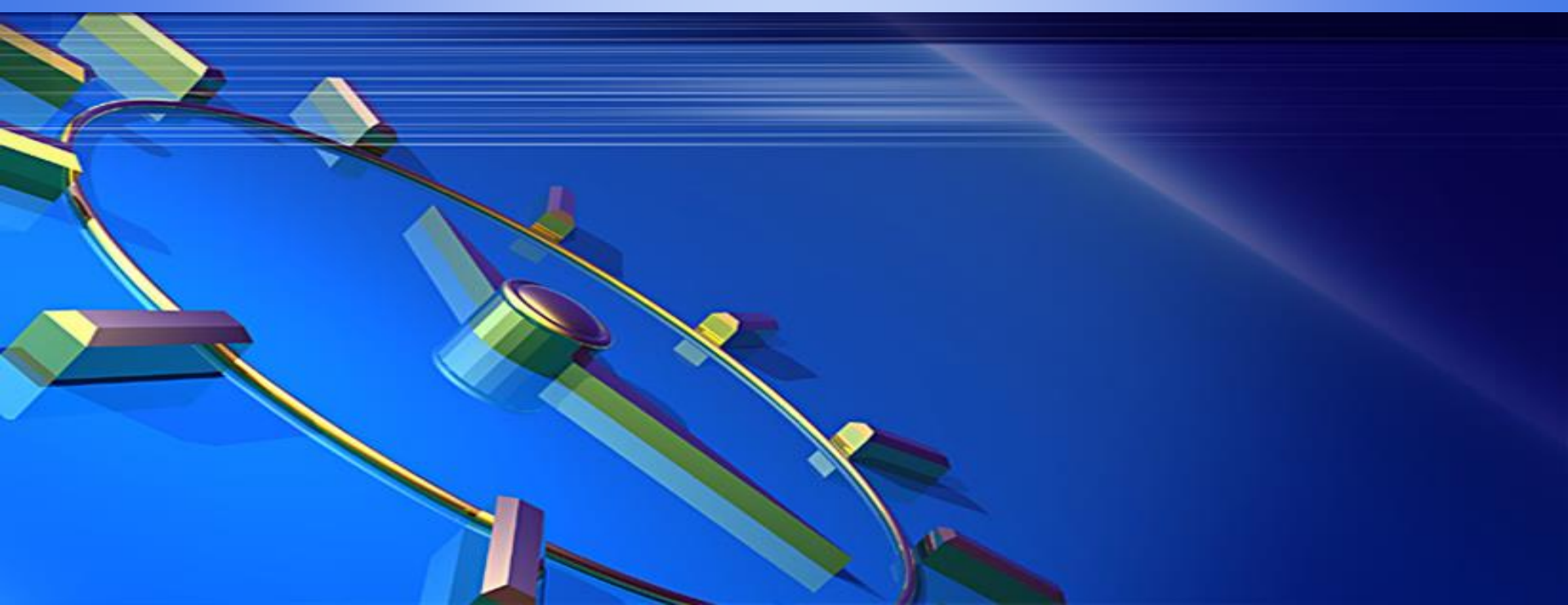
- *Objetivos de calidad del proyecto y enfoque para su consecución*
- *Documentación referenciada en el plan*
- *Gestión del aseguramiento de la calidad*
- *Documentación de desarrollo y de control o gestión*
- *Estándares, normas y prácticas que hay que cumplir*
- *Actividades de revisión y auditorias*

Calidad a nivel de proyecto

- *Gestión de la configuración del software*
- *Informes de problemas*
- *Herramientas, técnicas y métodos de apoyo*
- *Control del código, de los equipos y de los suministradores*
- *Recogida, mantenimiento y almacenamiento de datos sobre la documentación de las actividades de aseguramiento de la calidad realizadas*



Tema 2. Modelos y Normas de Calidad



Contenido



Estandarización internacional

ISO9000

ISO 12207

ISO / IEC TR 15504 (Spice)

CMM Capability Maturity Model

ISO/IEC 9126:2001

ISO 14598

ISO/IEC 25000



Estandarización Internacional

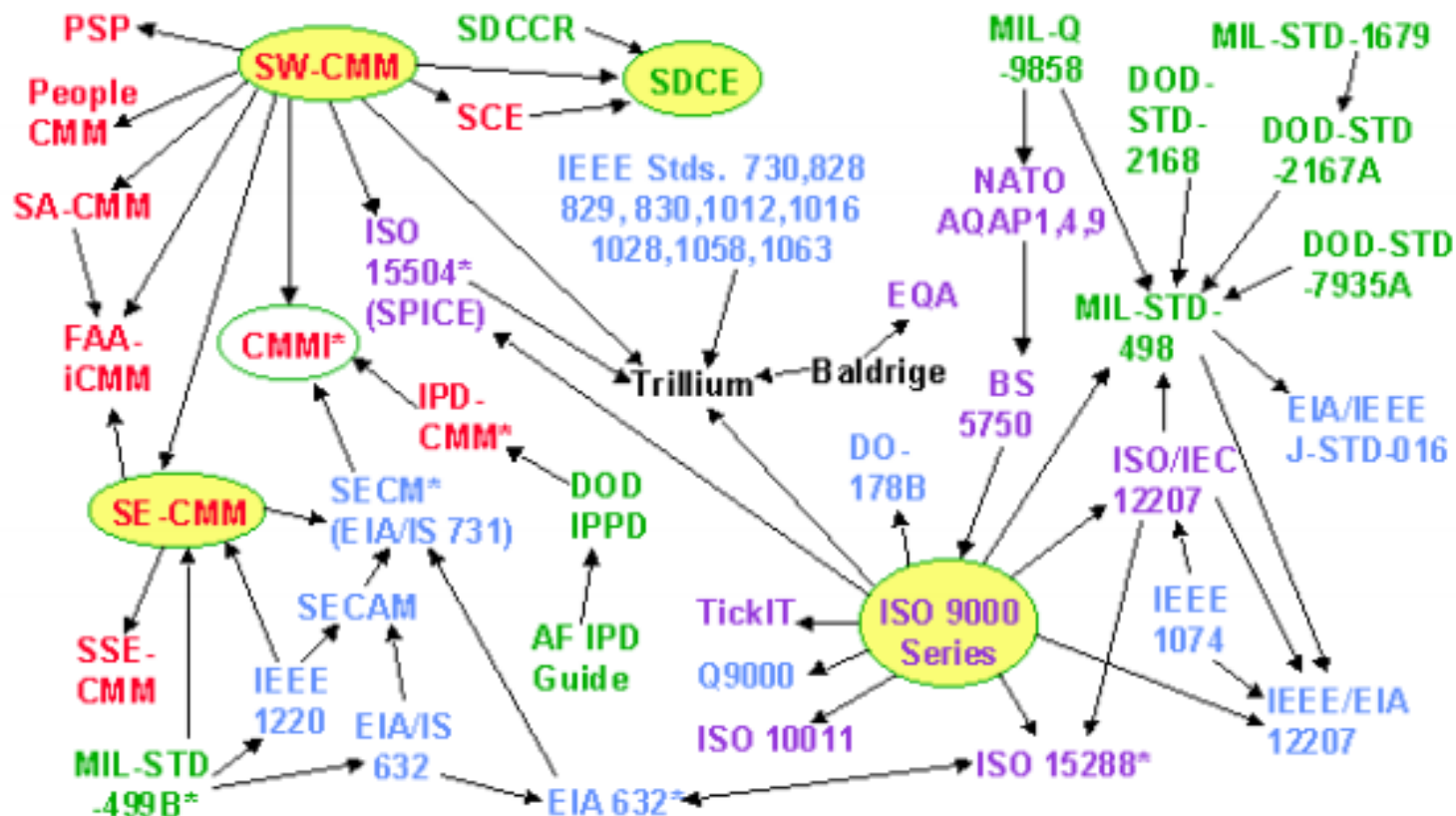


Concepto de Calidad

- ❖ Conjunto de propiedades y de características de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer una necesidades explícitas o implícitas (ISO 8402)

Actividades de estandarización internacional

- ❖ Existen varias organizaciones de estandarización internacional, algunas son regionales mientras que otras son globales. Las últimas están relacionadas con la ONU o son independientes, como por ejemplo la International Telecommunication Union (ITU). El ISO y el IEC son de particular importancia para SPICE.



* Not yet released

Copyright © 1996, Software Productivity Consortium WFP, Inc. All rights reserved.

Color	Significado
Rojo	Un Modelo de Capacidad de Madurez
Verde	Un documento de gobierno o milicia de Estados Unidos
Morado	Un estándar Internacional
Azul	Un documento de una asociación industrial, profesional o comercial (en su mayoría de Estados Unidos)
Negro	Otro



Actividades de estandarización internacional

La International Electrotechnical Commission o Comisión Electrónica Internacional (IEC) fué fundada en el año 1906 para definir estándares en eléctrica y electrónica, mientras que la International Organization for Standarization (ISO) fué creada en 1947 para abarcar otros temas.



Actividades de estandarización internacional

La International Electrotechnical Commission o
Comisión Electrónica Internacional (IEC) fué
fundada en el año 1906 para definir estándares
en eléctrica y electrónica

- 
- ❖ Ambas tienen por objetivo facilitar intercambio de bienes y servicios a nivel internacional que abarcan diversas áreas de IT.



Actividades de estandarización internacional

En 1987, ISO e IEC decidieron formar el Joint
Technical Committee o Comité Técnico
Conjunto
(JTC), cuyo objetivo es elaborar estándares para la
Tecnología de Información o Information
Technology (IT).

Principales normas ISO

- **ISO 216** Medidas de papel: p.e. ISO A4
- **ISO 639** Nombres de lenguas
- **ISO 690:1987** regula las citas bibliográficas (corresponde a la norma UNE 50104:1994)
- **ISO 690-2:1997** regula las citas bibliográficas de documentos electrónicos
- **ISO 732** Formato de carrete de 120
- **ISO 838** Estandar para perforadoras de papel
- **ISO 1007** Formato de carrete de 135
- **ISO/IEC 1539-1** Lenguaje de programación Fortran
- **ISO 3029** Formato carrete de 126

- 
- ❖ **ISO 3166** códigos de países
 - ❖ **ISO 4217** códigos de divisas
 - ❖ **ISO 7811** Técnica de grabación en tarjetas de identificación
 - ❖ **ISO 8601** Representación del tiempo y la fecha. Adoptado en Internet mediante el *Date and Time Formats* de W3C que utiliza UTC.
 - ❖ **ISO 8859** codificaciones de caracteres que incluye ASCII como un subconjunto (Uno de ellos es el **ISO 8859-1** que permite codificar las lenguas originales de Europa occidental, como el español)
 - ❖ **ISO/IEC 8652:1995** Lenguaje de programación Ada
 - ❖ **ISO 9000** Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario
 - ❖ **ISO 9001** Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
 - ❖ **ISO 9004** Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para la mejora del desempeño

- 
- ❖ **ISO 9660** Sistema de archivos de CD-ROM
 - ❖ **ISO 9899** Lenguaje de programación C
 - ❖ **ISO 10279** Lenguaje de programación BASIC
 - ❖ **ISO 10646** Universal Character Set
 - ❖ **ISO/IEC 11172** MPEG-1
 - ❖ **ISO/IEC_12207** Tecnología de la información / Ciclo de vida del software
 - ❖ **ISO 13450** Formato de carrete de 110
 - ❖ **ISO/IEC 13818** MPEG-2

- 
- **ISO 14000** Estándares de Gestión Medioambiental en entornos de producción
 - **ISO/IEC 14496** MPEG-4
 - **ISO/IEC 15444** JPEG 2000
 - **ISO 15693** Estándar para "tarjetas de vecindad"
 - **ISO/IEC 17799** Seguridad de la información
 - **ISO 26300** OpenDocument
 - **ISO/IEC 17025** Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
 - **ISO/IEC 27001** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información



ISO 9000

Con el objetivo de estandarizar los sistemas de calidad de las diferentes empresas y sectores, se publican las normas ISO 9000, que son un conjunto de normas editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional de Normalización (ISO) sobre la garantía de calidad de los procesos.

Así, se consolida a nivel internacional la normativa de la gestión y control de calidad.

- Publicada el año 1987. Adoptada por más de 90 países.
- Directrices para la gestión del sistema de calidad y modelos de garantía de calidad para la empresa.
- Las directrices son genéricas y aplicables a cualquier sector.
- Es un marco de trabajo para la mejora continua.

ISO 9000 Modelo de Calidad Total

ISO	TÍTULO
8402	Vocabulario - Terminología.
9000	Normas para la gestión y garantía de la calidad. Directrices de selección y uso (ISO 9000-1 1.994). Directrices generales para aplicar las normas 9001, 9002, 9003 (ISO 9000-2 1.993). Guía para aplicar las normas 9001 a empresas de software (ISO 9000-3 1.996). Guía para la gestión de un programa de seguridad (ISO 9000-4).
9001	Modelo para la garantía de la calidad en diseño / desarrollo, producción, instalación y servicio.(1.994)
9002	Modelo para garantizar la calidad en producción y servicios. (1.994)
9003	Modelo para garantizar la calidad en inspección final y pruebas. (1.993)
9004	Elementos y gestión del sistema de calidad. Reglas generales. Directrices para los servicios (ISO 9004-2). Directrices para materiales procesados (ISO 9004-3). Directrices para la mejora de la calidad (ISO 9004-4).

Objetivos de ISO 9000:

- Proporcionar una guía para la gestión de la calidad: diseño e implantación de sistemas de calidad.
(ISO 9000 no normaliza el sistema de gestión de calidad, ya que esto depende del tipo de sector, tamaño de la empresa, organización interna, etc, sino que normaliza las verificaciones que se han de realizar sobre el sistema de calidad)
- Describir los requerimientos generales para garantizar la calidad (demostrar la idoneidad del sistema de calidad).

ISO 9000 (Recomendaciones)

- Comenzar con **ISO 9004-1(1994). Gestión de calidad y elementos del sistema de calidad**, para diseñar y implementar el sistema de gestión de calidad.

ISO 9004 es la directriz para el establecimiento o ampliación de un sistema de calidad. Esta norma amplía partes de ISO 9000 que no se pueden verificar o que una parte contratante no desea dar a conocer, como por ejemplo los gastos asociados a la gestión de calidad.

- Una vez implantado el sistema de calidad, utilizar los modelos de garantía de calidad ISO 9001-2000 para demostrar su idoneidad



ISO 9000 Aspectos positivos

- Es un factor competitivo para las empresas
- Proporciona confianza a los clientes
- Ahorra tiempo y dinero, evitando recertificar la calidad según los estándares locales o particulares de una empresa.
- Se ha adaptado a más de 90 países e implantado a todo tipo de organizaciones industriales y de servicios, tanto sector privado como público
- Proporciona una cierta garantía de que las cosas se hacen tal como se han dicho que se han de hacer

ISO 9000 Aspectos negativos

- Es costoso
- Muchas veces se hace por obligación.
- Es cuestión de tiempo que deje de ser un factor competitivo
- Hay diferencias de interpretación de las cláusulas del estándar
- No es indicativa de la calidad de los productos, procesos o servicio.
- Hay mucha publicidad engañosa.



- En 1997 había 4605 empresas certificadas.
- Sólo 66 referentes a actividades informáticas
- En Baleares no hay ninguna empresa certificada que se dedique a actividades informáticas
- 56 de las 66 certificaciones de actividades informáticas fueron certificadas por AENOR (Asociación Española de NORmalización).

ISO 9000: Calidad de Software

- ❖ **ISO 9001:2000. Modelo** para conseguir la calidad total en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio post-venta.
- ❖ **ISO 9000-3:1991. Guía** para la aplicación de la norma ISO 9001 al desarrollo, suministro y mantenimiento de software.
 - En todo caso, nos certificaríamos según ISO 9000-3.
 - No añade ni cambia los requerimientos de la ISO 90001. Los amplía y aclara.
- ❖ Otras normas aplicables
 - **ISO 9004-1:1994.** Gestión de la calidad y elementos del sistema de calidad (**Guía** per establecer el QA).



ISO 9000: Calidad de Software

- **ISO 8402:1994.** Gestión de la calidad y garantía de la calidad. Vocabulario.
- **ISO 12207:1995.** Procesos del ciclo de vida del software.
- **ISO/IEC 9126:1991.** Características de la calidad de un producto software.
- **ISO/IEC 12119:1995.** Productos software: evaluación y test.
- **ISO/IEC 14102:1995.** Guía para la evaluación y selección de herramientas CASE.



Mapa mundial de Estados con comités miembros de la ISO:

- miembros natos
- miembros correspondientes
- miembros suscritos
- otros Estados clasificados ISO 3166-1, no miembros de la ISO



Estructura de la organización

La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros:

❖ **Miembros natos**

Uno por país, recayendo la representación en el organismo nacional más representativo.

Estructura de la organización

❖ Miembros correspondientes

De los organismos de países en vías de desarrollo y que todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte activa en el proceso de normalización pero están puntualmente informados acerca de los trabajos que les interesen.

Estructura de la organización

❖ Miembros suscritos

Países con reducidas economías a los que se les exige el pago de tasas menores que a los correspondientes.



Normas de Calidad del Proceso



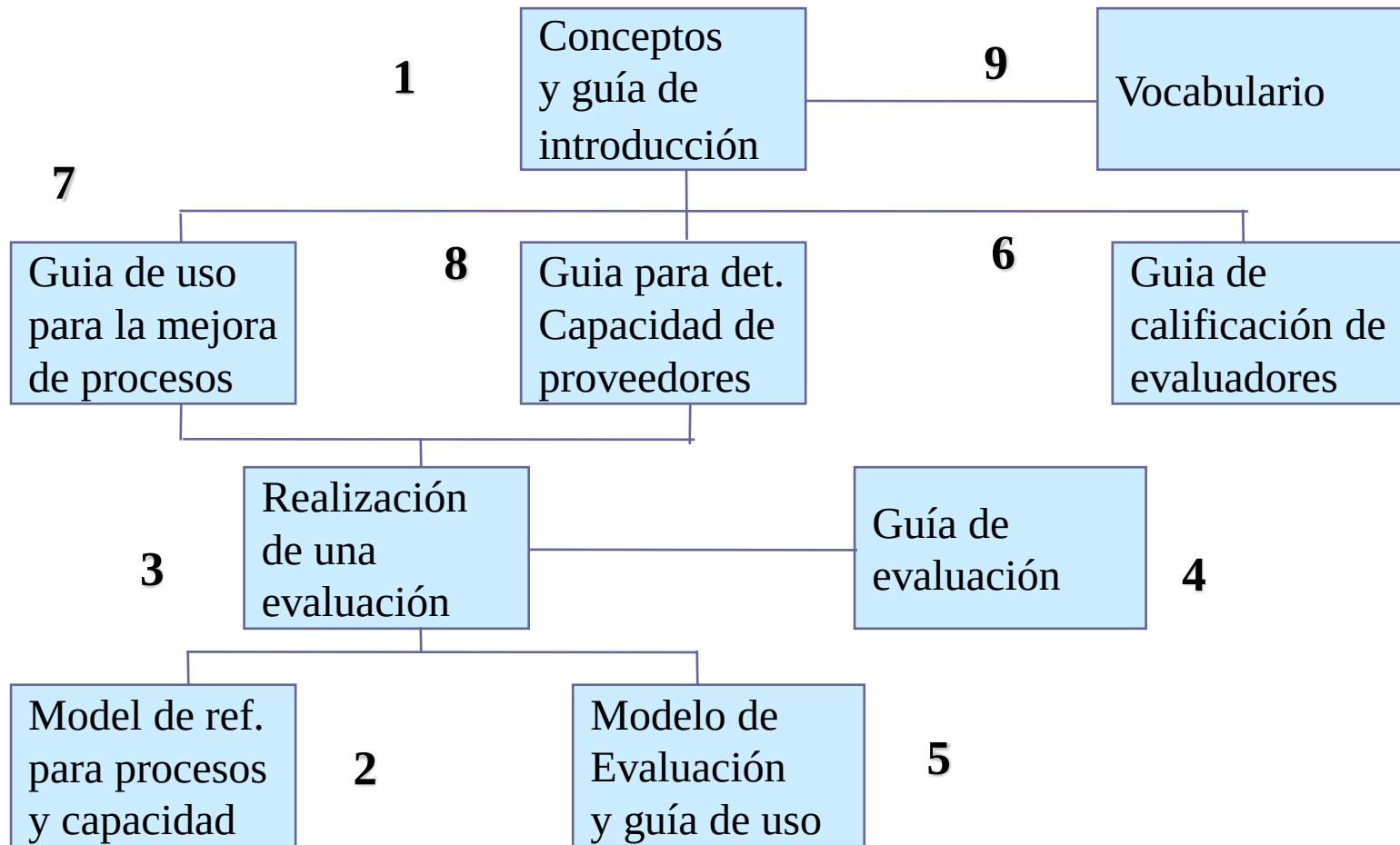
Software Process Improvement Capability determination

(Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software).

- Evaluación y mejora de procesos software.
- Inicio del proyecto 1993
- Se halla en fase de Informe Técnico
- Es aplicable a cualquier organización o empresa que quiera mejorar la capacidad de cualquiera de sus procesos de software.
- Se puede utilizar como herramienta de evaluación del estado de los procesos de software de la empresa.
- Es independiente de la organización, modelo del ciclo de vida, metodología y tecnología.

- ❖ Marco para métodos de evaluación, no un método o modelo en sí
- ❖ Abarca:
 - Evaluación de procesos
 - Mejora de procesos
 - Determinación de capacidad
- ❖ Alineado con el ISO/IEC 12207
- ❖ Intenta proporcionar un marco en el que armonizar los enfoques existentes
- ❖ Se encuentra en la fase de Informe Técnico (TR) Tipo 2

Componentes de SPICE





2: Modelo de Referencia

- El modelo de referencia de SPICE describe los procesos que una organización puede realizar para comprar, suministrar, desarrollar, operar, mantener y soportar el software, así como los atributos que caracterizan la capacidad de estos procesos
- Proporciona una base para medir la capacidad de los procesos, en función de grado de consecución de sus atributos.
- El tiene dos dimensiones: **Procesos y Capacidad**



Dimensión Procesos

- Contiene los procesos que se han de evaluar. Se corresponden con los procesos del ciclo de vida del software, definidos al estándar ISO 12207:1995
- Se agrupan en categorías, en función del tipo de actividad al cual se aplican:
 - **CUS: Cliente-Proveedor.**
 - **ENG: Ingeniería.**
 - **SUP: Soporte.**
 - **MAN: Gestión.**
 - **ORG: Organización.**



Dimensión Procesos CUS

La categoría CUS está formada por procesos que afecta directamente al cliente, soportan el desarrollo y la transición del software al cliente y permiten la correcta operación y uso del producto y/o servicio software.

- CUS.1 Adquisición de productos software y/o servicios
- CUS.2 Establecimiento de contratos
- CUS.3 Identificar las necesidades del cliente
- CUS.4 Realizar auditorías y revisiones conjuntas.
- CUS.5 Entrega e instalación del software.
- CUS.6 Mantenimiento del software.
- CUS.7 Proporcionar servicio al cliente.
- CUS.8 Valorar la satisfacción del cliente.

La categoría ENG está formada por procesos que directamente especifica, implementa o mantienen el producto software, su relación con el sistema y su documentación

- ENG.1 Análisis y diseño de requerimientos del sistema
- ENG.2 Análisis de requerimientos del software.
- ENG.3 Diseño del software.
- ENG.4 Construcción del software.
- ENG.5 Integración y pruebas del software.
- ENG.6 Integración y pruebas del sistema.
- ENG.7 Mantenimiento del software y del sistema.

Está formada por procesos que dan soporte a cualquiera del resto de procesos (incluidos los SUP), en distintos puntos del ciclo de vida del software.

- SUP.1 Documentación
- SUP.2 Gestión de la configuración del software
- SUP.3 Garantía de calidad
- SUP.4 Resolución de problemas
- SUP.5 Realizar revisiones conjuntas

Formada por procesos utilizados en la gestión de cualquier tipo de proyecto o proceso en el ciclo de vida del software.

- MAN.1 Gestionar el proceso.
- MAN.2 Gestionar el proyecto.
- MAN.3 Gestionar la calidad.
- MAN.4 Gestionar los riesgos.

Formada por procesos que establecen los objetivos de negocio de la organización.

- ORG.1 Alineamiento de la organización.
- ORG.2 Establecimiento del proceso
- ORG.3 Evaluación del proceso
- ORG.4 Mejora del proceso.
- ORG.5 Gestión de recursos humanos.
- ORG.6 Infraestructura.
- ORG.7 Reutilización

Dimensión capacidad

- ❖ Define una escala de medida para determinar la capacidad de cualquier proceso
- ❖ Consta de seis niveles de capacidad y nueve atributos de procesos
 - **0 Incompleto**
 - **1 Realizado (Realización del proceso)**
 - **2 Gestionado (Gestión de realización, Gestión de productos)**
 - **3 Establecido (Definición de procesos, Recursos de procesos)**
 - **4 Predecible (Medición de procesos, Control de procesos)**
 - **5 En optimización (Cambio de procesos, Mejora continua)**



Prácticas base

- ❖ Cada proceso tiene un conjunto de prácticas base asociadas
- ❖ Las prácticas base describen las actividades esenciales de un proceso específico
- ❖ La realización de las prácticas base indica el grado de alcance de la finalidad del proceso



Prácticas de gestión

- Cada atributo de proceso tiene un conjunto de prácticas de gestión asociadas
- Las prácticas de gestión son las que implementan o institucionalizan un proceso de una manera general
- La realización de las prácticas de gestión indica la consecución del atributo en esa instancia del proceso

Evaluación de atributos

❖ Los atributos de un proceso se evalúan con N (Not), P (Partially), L (Largely) y F (Fully), siendo:

N No alcanzado (0% a 15%)

- Poca o ninguna evidencia de la consecución del atributo

P Parcialmente alcanzado (16% a 50%)

- Evidencia de un enfoque sistemático y de la consecución del atributo. aunque algunos aspectos de la consecución pueden ser impredecibles

L Ampliamente alcanzado (51% a 85%)

- Evidencia de un enfoque sistemático y de una consecución significativa del atributo. La realización del proceso puede variar en algunas áreas

F Totalmente alcanzado (86% a 100%)

- Evidencia de un enfoque completo y sistemático y de la consecución plena del atributo

CMM Capability Maturity Model



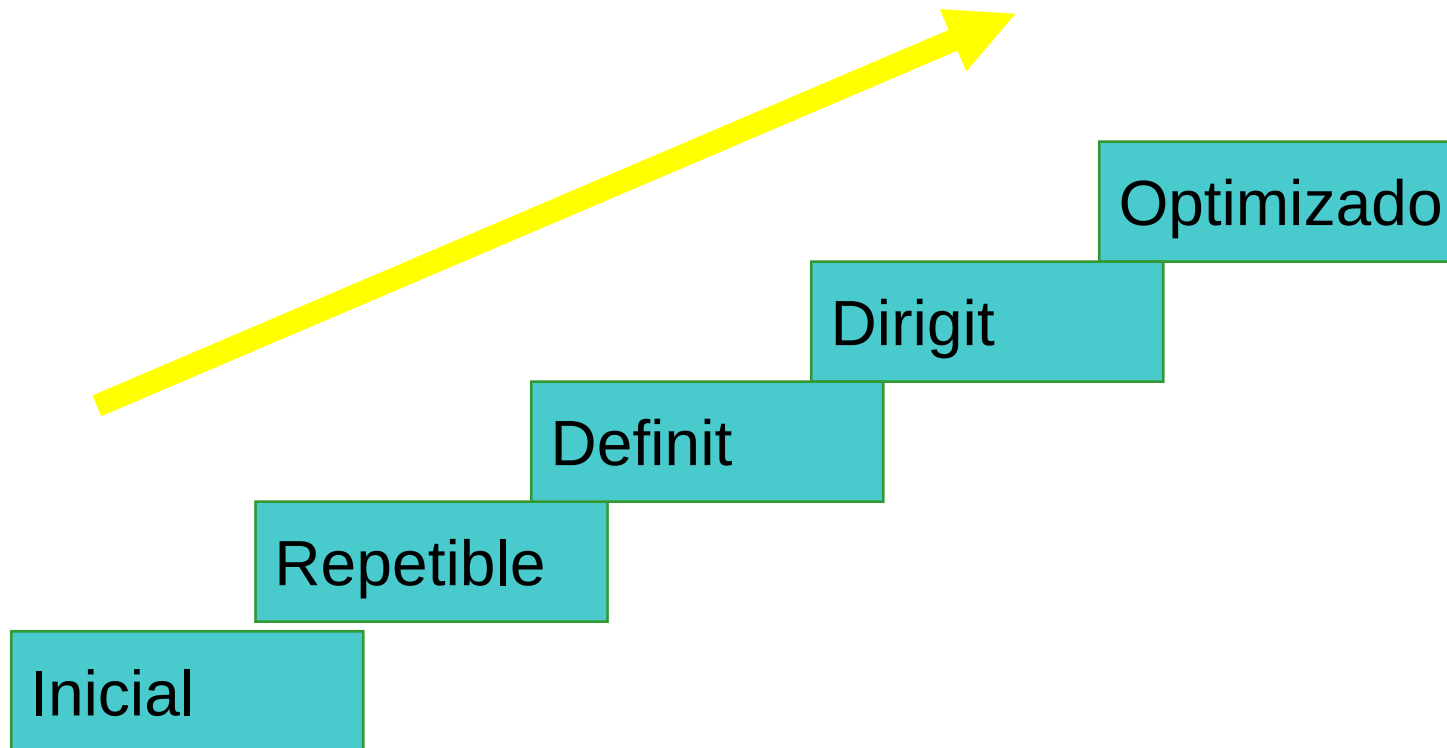
***Software Engineering Institute
Carnegie Mellon University***

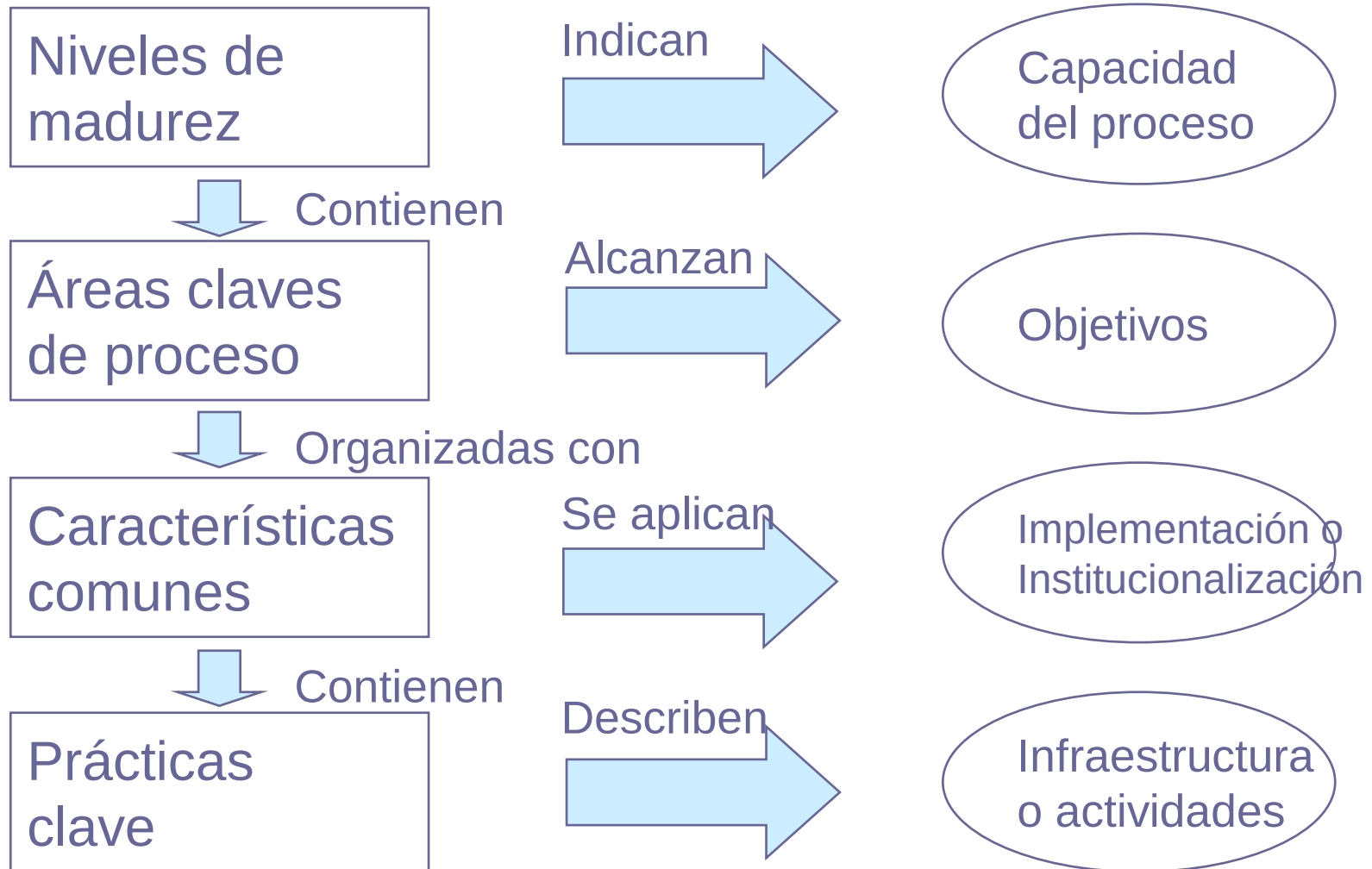
Mark C. Paulk

“CMM es una aplicación de sentido común de los conceptos de gestión de procesos y mejora de la calidad al desarrollo y mantenimiento del software”

- ❖ Estudia los procesos de desarrollo de software de una organización y produce una evaluación de la madurez de la organización según una escala de cinco niveles
- ❖ La madurez de un proceso es un indicador de la capacidad para construir un software de calidad.
- ❖ Es un modelo para la mejora de las organizaciones
- ❖ Obliga a una revisión constante.

CMM





- Es importante tener claro
 - Dónde nos encontramos
 - A dónde queremos llegar
 - Cómo llegaremos
 - Cómo sabremos si hemos llegado
- No se puede hacer todo de golpe
- Procesos piloto previos a un despliegue a gran escala.

La certificación, una exigencia?

- La Unión Europea edita el libro blanco sobre crecimiento, competitividad y puestos de trabajo, y reconoce la calidad como un elemento esencial de éxito de la empresa y constituye un factor estratégico en la política europea de competitividad.
- Las empresas precisan marcas y certificados que ayuden a vender sus productos en el mercado único en la era de la globalización.
- Se potencia la creación de infraestructuras de calidad: entidades de acreditación, organismos de normalización, entidades de inspección, etc.

La certificación, una exigència?

- Se impulsa la implantación de programas de calidad en las distintas administraciones públicas.
- Las grandes empresas exigen certificados de calidad a sus proveedores.
- Desde la administración se potencia mediante subvenciones, la implantación de programas de calidad.

Proceso habitual de certificación

- Motivación.
- Selección de la norma aplicable
- Subcontratación a empresa externa.
- Auditoría de certificación.
- Informe de acciones correctoras.
- Certificado.
- Imposición de seguimiento
- Incumplimiento!!!

Documentación

- Solicitud formal.
- Sistema de calidad
 - Manual de calidad
 - Manual de procedimientos.
 - Manual de especificaciones
 - Otros documentos
 - Expediente y certificación.

Otros aspectos

- Plazos y costes
 - Consultoría
 - Formación
 - Organismo certificador
- Mantenimiento de la certificación
 - Seguimiento anual.
 - Revisión de la certificación.



Normas de Calidad del Producto Software

- Introducción
- Modelo de calidad de producto Software: ISO 9126
- Evaluación del producto software: ISO 14598
- Ejemplos



❖ “Las evaluaciones deberían basarse en evidencias directas del producto, y no en evidencias circunstanciales del proceso”

Maibaum, T. y Wassying, A. 2008. A Product-Focused Approach to Software Certification. Computer Volume: 41, Issue: 2: 91-93

- El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la necesaria y suficiente para cada contexto de uso a la hora de la entrega y del uso por parte de los usuarios.
- Es necesario comprender las necesidades reales de los usuarios con tanto detalle como sea posible (requisitos).

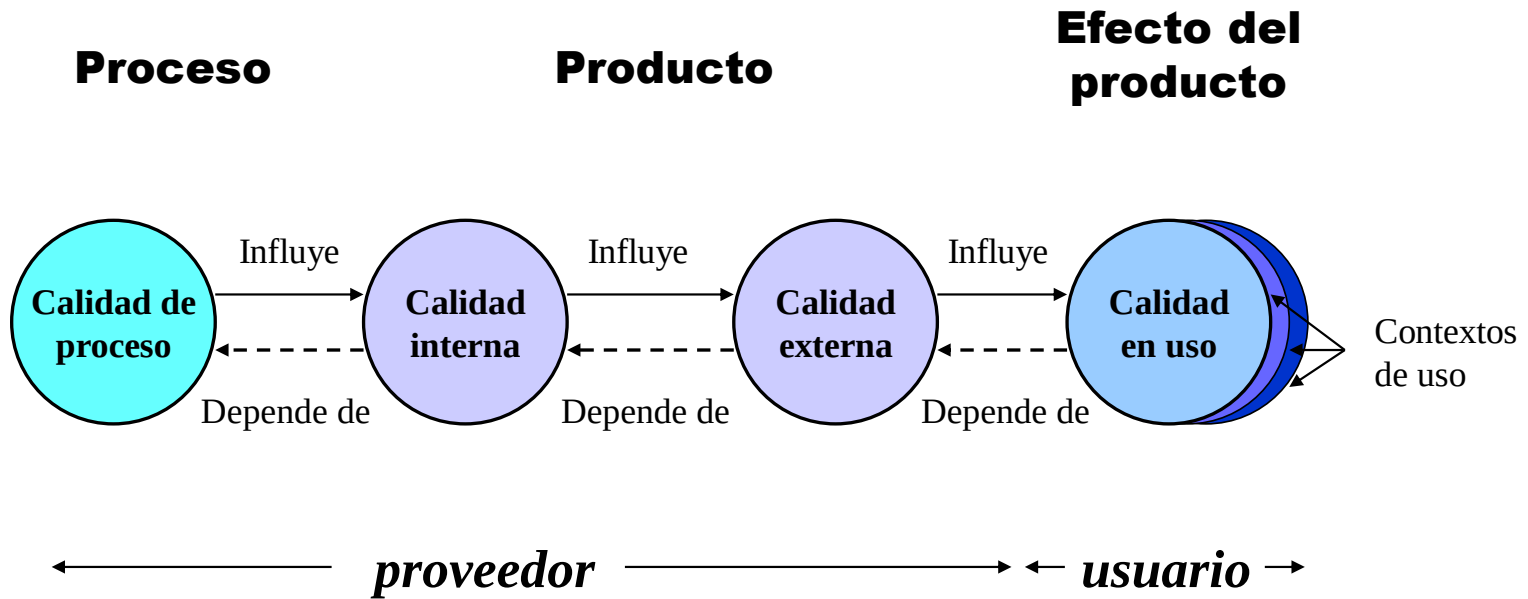


Cuando no hay Calidad

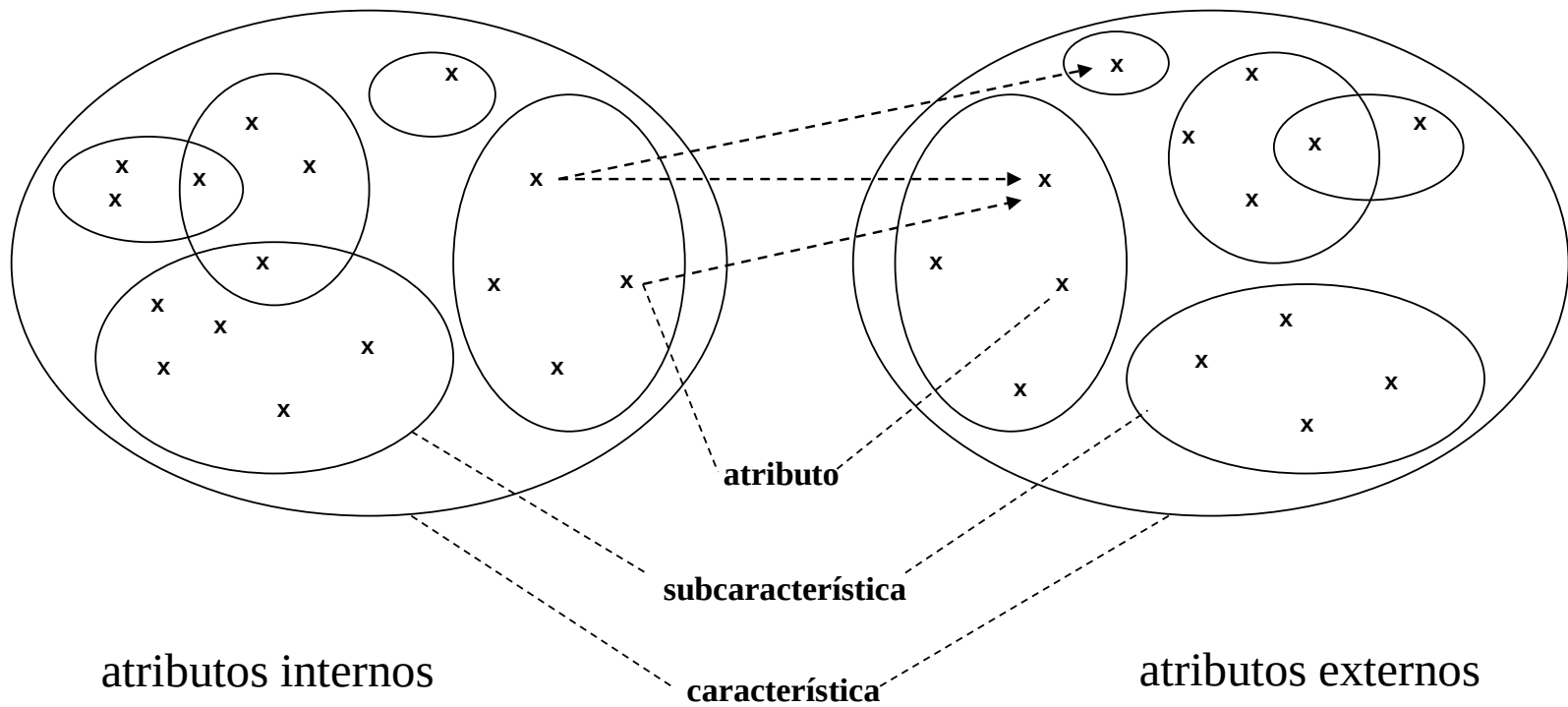
- ❖ Programas que no hacen exactamente lo que se espera ☐
- ❖ Proyectos que no terminan nunca ☐
- ❖ Sistemas informáticos que no se utilizan por la dificultad de su manejo ☐
- ❖ Productos software que son imposibles de mantener cuando desaparece la persona o personas que lo desarrollaron ☐
- ❖ Software poco seguro

Diferentes aspectos de la calidad

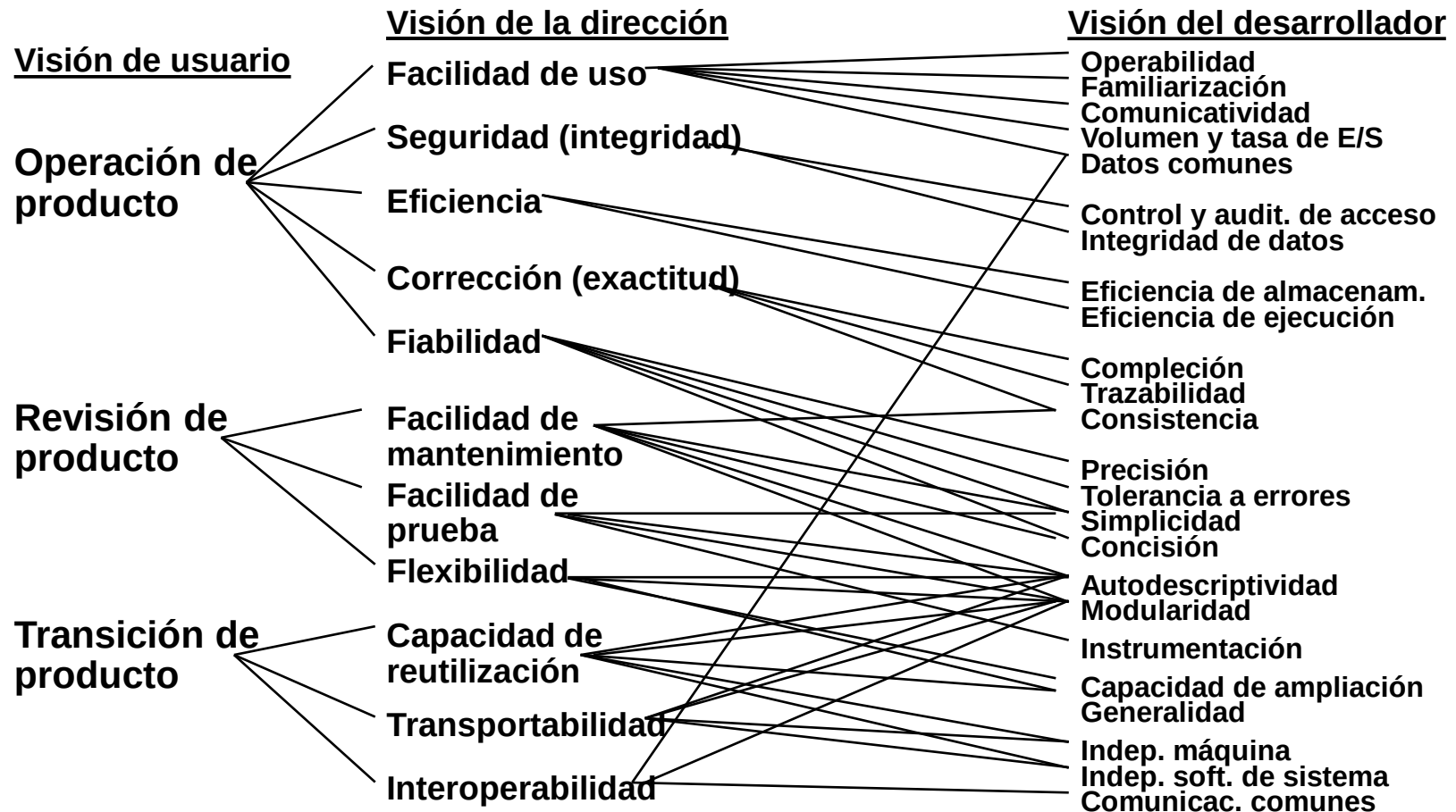
- **Interna:** medible a partir de las características intrínsecas, como el código fuente
- **Externa:** medible en el comportamiento del producto, como en una prueba
- **En uso:** durante la utilización efectiva por parte del usuario



Características, subcaracterísticas y atributos de calidad



Modelo de McCall et al. (1977)



- 
- ❖ ISO/IEC 9126:2001 □
 - ❖ ISO/IEC 14598 □
 - ❖ Familia de normas ISO 25000

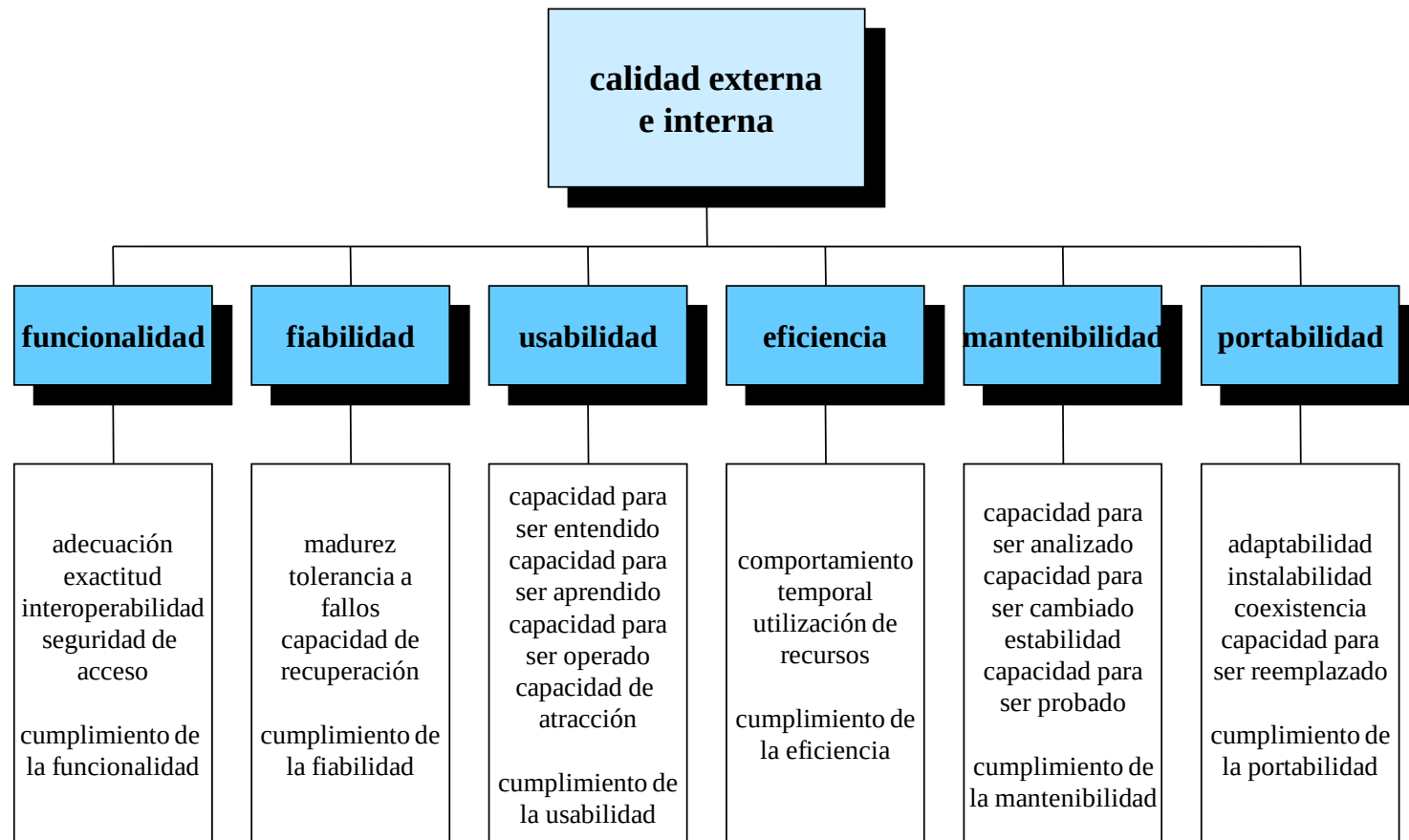
ISO/IEC 9126: Tecnologías de la Información –
Calidad de los productos software.

- Parte 1: Modelo de Calidad
- Parte 2: Métricas Externas
- Parte 3: Métricas Internas
- Parte 4: Métricas de Calidad en Uso

Ejemplos de uso:

- Validar la compleción de una definición de requisitos
- Identificar requisitos software
- Identificar objetivos para el diseño software
- Identificar requisitos para las pruebas del software
- Identificar requisitos para el aseguramiento de la calidad
- Identificar criterios de aceptación para un producto software terminado

Modelo de calidad para calidad interna y externa



Funcionalidad

Adecuación

Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.

Exactitud

Capacidad del producto software para proporcionar los resultados o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión.

Interoperabilidad

Capacidad del producto software para interactuar con uno o más sistemas especificados.

Seguridad de acceso

Capacidad del producto software para proteger información y datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas autorizados

Cumplimiento funcional

Capacidad del producto software para adherirse a normas, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares relacionadas con funcionalidad.

Fiabilidad

Madurez

Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado de fallos en el software.

Tolerancia a fallos

Capacidad del software para mantener un nivel especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces especificados.

Capacidad de recuperación

Capacidad del producto software para reestablecer un nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados en caso de fallo.

Cumplimiento de la fiabilidad

Capacidad del producto software para adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con al fiabilidad.

Usabilidad

Capacidad para ser entendido

Capacidad del producto software que permite al usuario entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o condiciones de uso particulares.

Capacidad para ser aprendido

Capacidad del producto software que permite al usuario aprender sobre su aplicación.

Capacidad para ser operado

Capacidad del producto software que permite al usuario operarlo y controlarlo.

Capacidad de atracción

Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario.

Cumplimiento de la usabilidad

Capacidad del producto software para adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la usabilidad.

Eficiencia

Comportamiento temporal

Capacidad del producto software para proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo condiciones determinadas.

Utilización de recursos

Capacidad del producto software para usar las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas.

Cumplimiento de la eficiencia

Capacidad del producto software para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.

Mantenibilidad

Capacidad para ser analizado

Es la capacidad del producto software para serle diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar las partes que han de ser modificadas.

Capacidad para ser cambiado

Capacidad del producto software que permite que una determinada modificación sea implementada.

Estabilidad

Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados debidos a modificaciones del software.

Capacidad para ser probado

Capacidad del producto software que permite que el software modificado sea validado.

Cumplimiento de la mantenibilidad

Capacidad del producto software para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.

Portabilidad

Adaptabilidad

Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos proporcionados para este propósito por el propio software considerado.

Instalabilidad

Capacidad del producto software para ser instalado en un entorno especificado.

Coexistencia

Capacidad del producto software para coexistir con otro software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes.

Capacidad para reemplazar

Capacidad del producto software para ser usado en lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno.

Cumplimiento de la portabilidad

Capacidad del producto software para adherirse a normas o

Modelo de calidad para calidad en uso



Efectividad

Capacidad del producto software para permitir a los usuarios alcanzar objetivos especificados con exactitud y completitud, en un contexto de uso especificado.

Productividad

Capacidad del producto software para permitir a los usuarios gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la efectividad alcanzada, en un contexto de uso especificado.

Seguridad física

Capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables del riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a las propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso especificado.

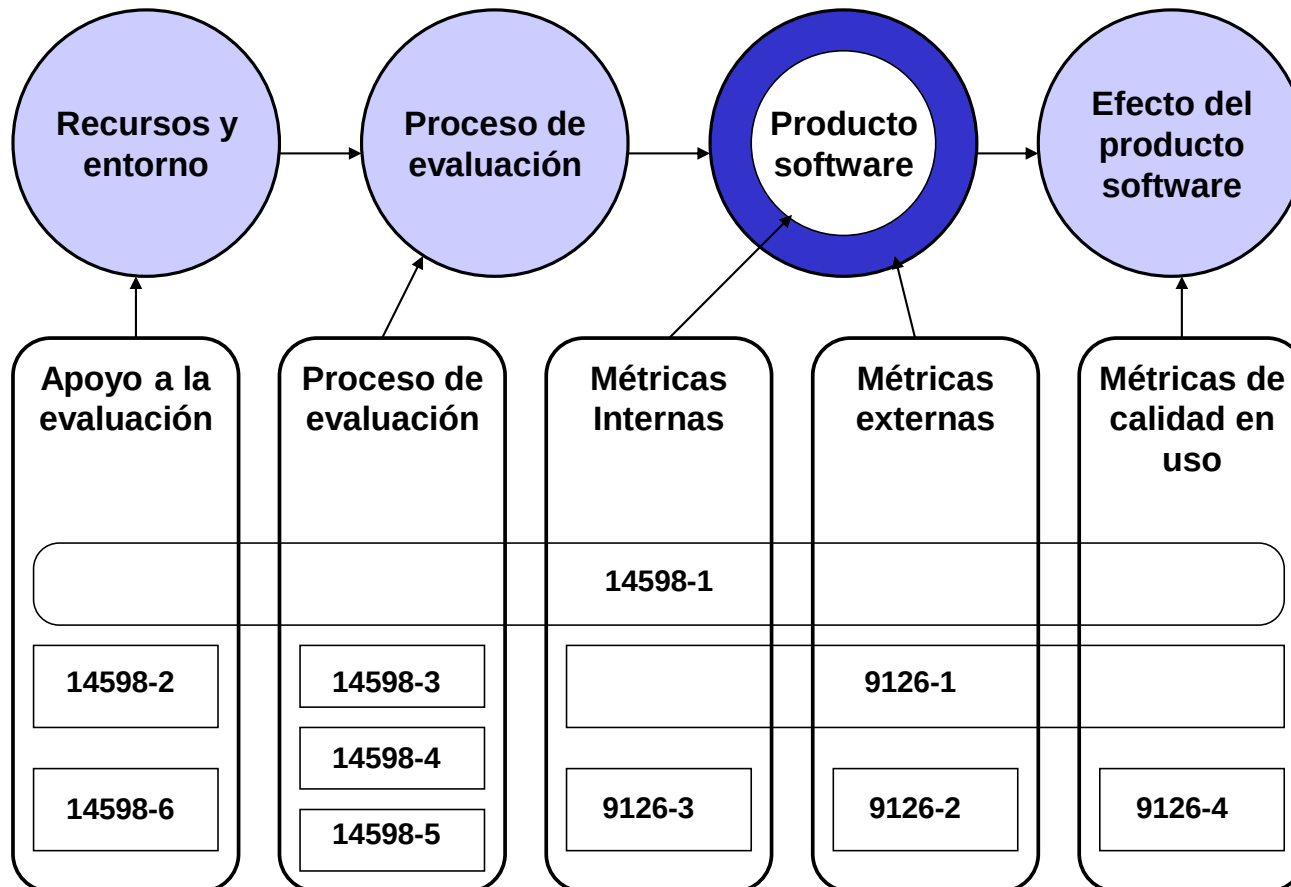
Satisfacción

Capacidad del producto software para satisfacer a los usuarios en un contexto de uso especificado.

- 
- ❖ Detectar los defectos en el producto software y proceder a su eliminación antes de la entrega, lo que supone un ahorro de costes en la fase de mantenimiento posterior.
 - ❖ Evaluar y controlar el rendimiento del producto software desarrollado, asegurando que podrá generar los resultados teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y recursos establecidas.

- 
- ❖ Asegurar que el producto software desarrollado respeta los niveles necesarios para las características de seguridad (confidencialidad, integridad, autenticidad, no-repudio, etc.).
 - ❖ Comprobar que el producto desarrollado podrá ser puesto en producción sin poner en compromiso el resto de sistemas y manteniendo la compatibilidad con las interfaces necesarias.

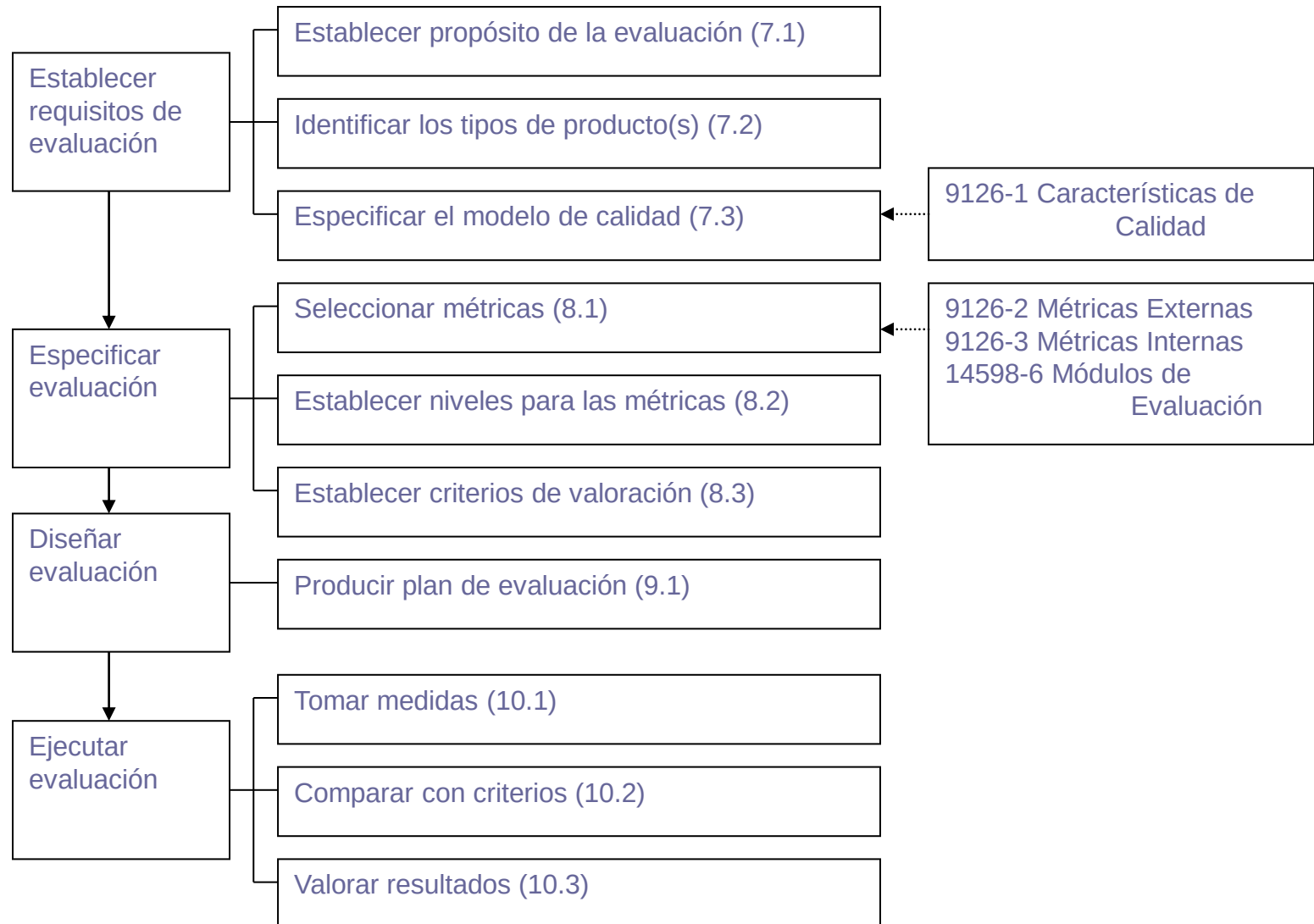
Evaluación del producto software: ISO 14598



La norma UNE 71048: *Tecnología de la Información – Evaluación del Producto Software (Soporte Lógico)*:

- *Parte 1: Visión general*
- *Parte 2: Planificación y gestión*
- *Parte 3: El proceso para desarrolladores*
- *Parte 4: El proceso para adquisidores*
- *Parte 5: El proceso para evaluadores*
- *Parte 6: Documentación de los módulos de evaluación*

Proceso de evaluación



Establecer el propósito de la evaluación

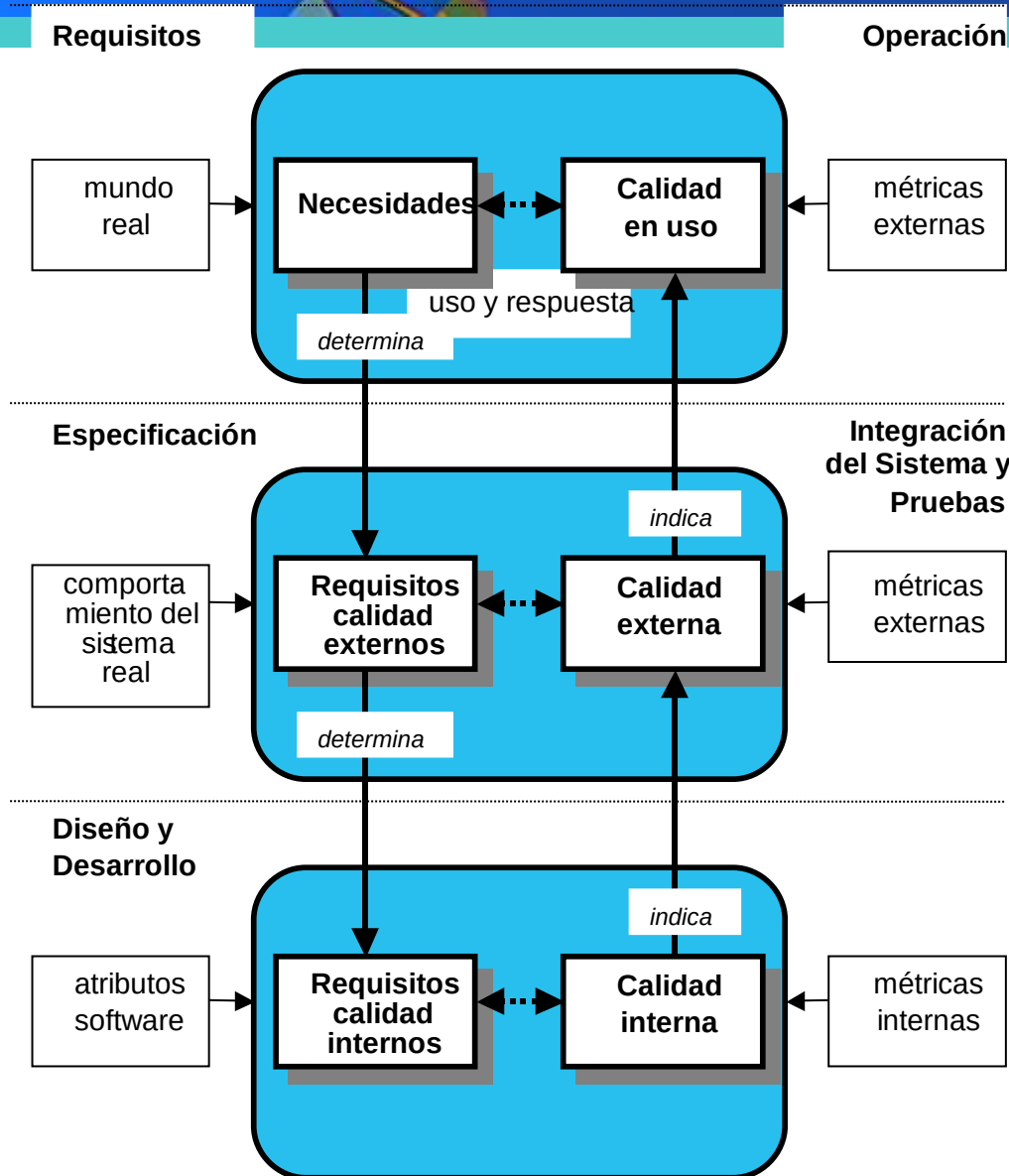
Productos intermedios:

- decidir sobre la aceptación de un producto intermedio de un subcontratista;
- decidir cuando un proceso está completo y cuando remitir los productos al siguiente proceso;
- predecir o estimar la calidad del producto final;
- recoger información con objeto de controlar y gestionar el proceso.

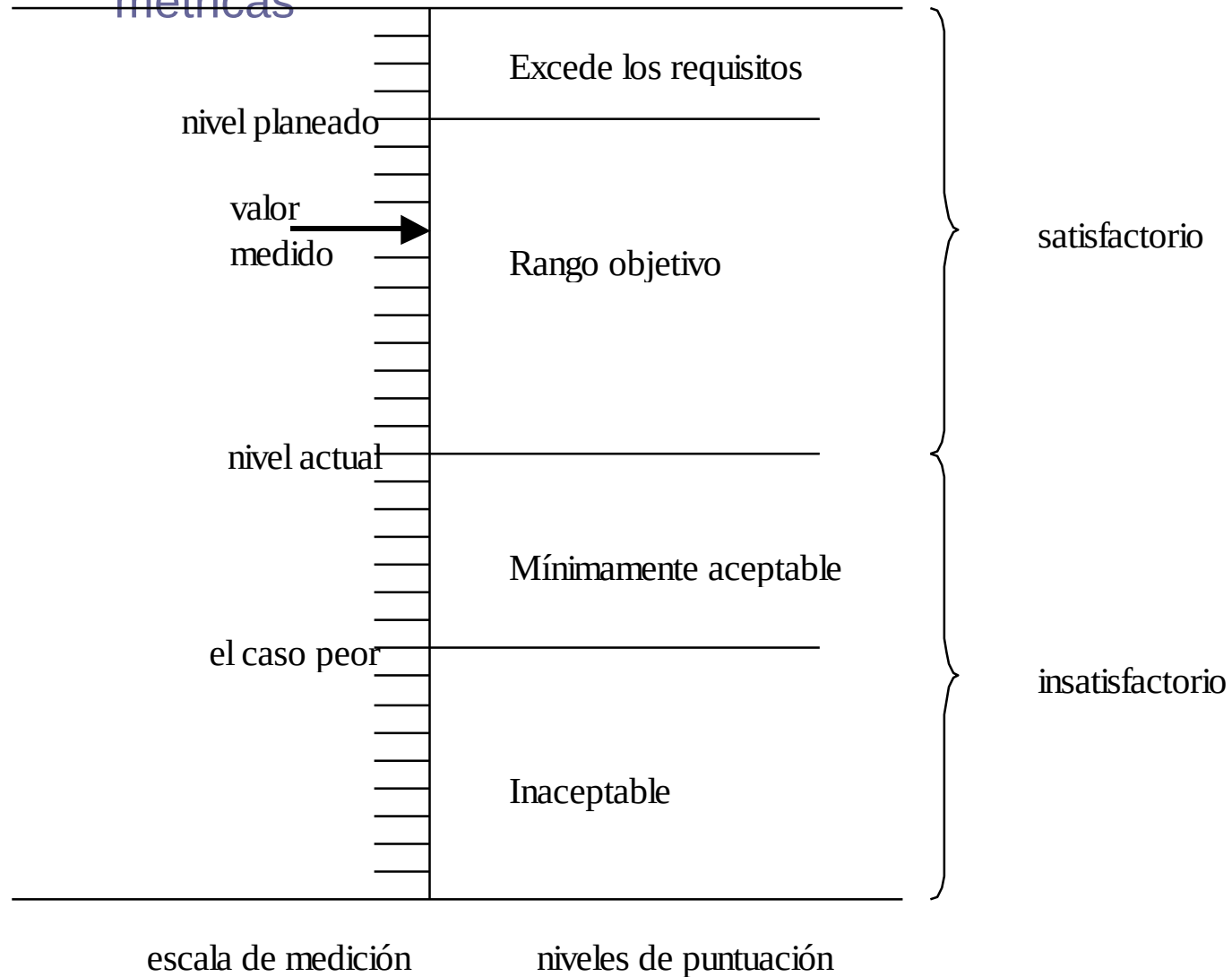
Producto final:

- decidir sobre la aceptación del producto;
- decidir cuando publicar el producto;
- comparar el producto con otros productos competitivos;
- seleccionar un producto entre productos alternativos;
- valorar tanto el aspecto positivo como negativo cuando está en uso;
- decidir cuando mejorar o reemplazar un producto.

Identificar
los tipos de
producto(s)
a ser
evaluados

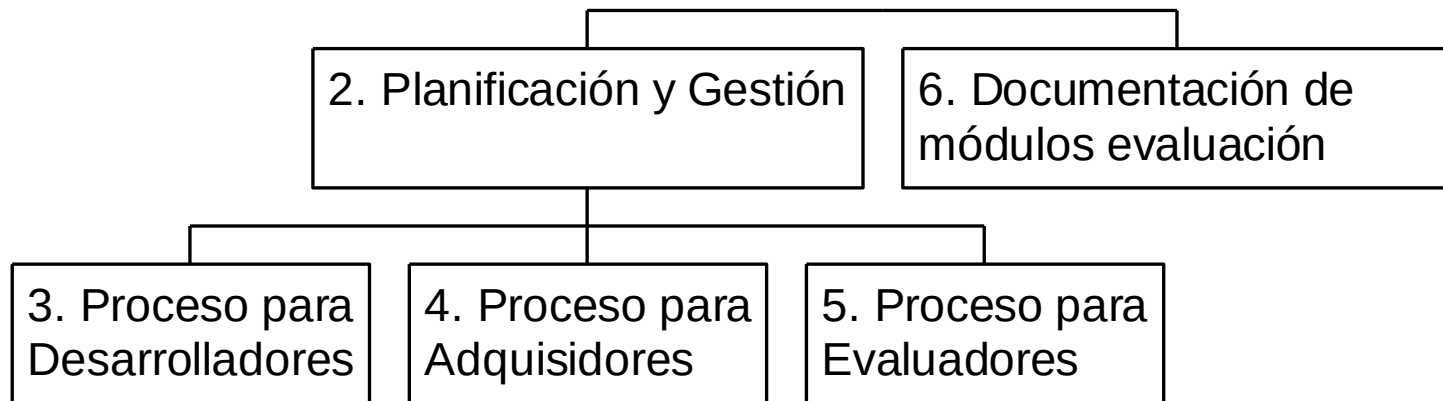


Establecer niveles de puntuación para las métricas



Producir un plan de evaluación

El plan de evaluación describe los métodos de evaluación y el programa de acciones del evaluador (UNE 71048-3, UNE 71048-4 o UNE 71048-5). Debe ser consistente con el plan de mediciones (UNE 71048-2).



Requisitos de Calidad 2503n	Modelo de Calidad 2501n	Evaluación de Calidad 2504n
	Gestión de Calidad 2500n	
	Medición de Calidad 2502n	

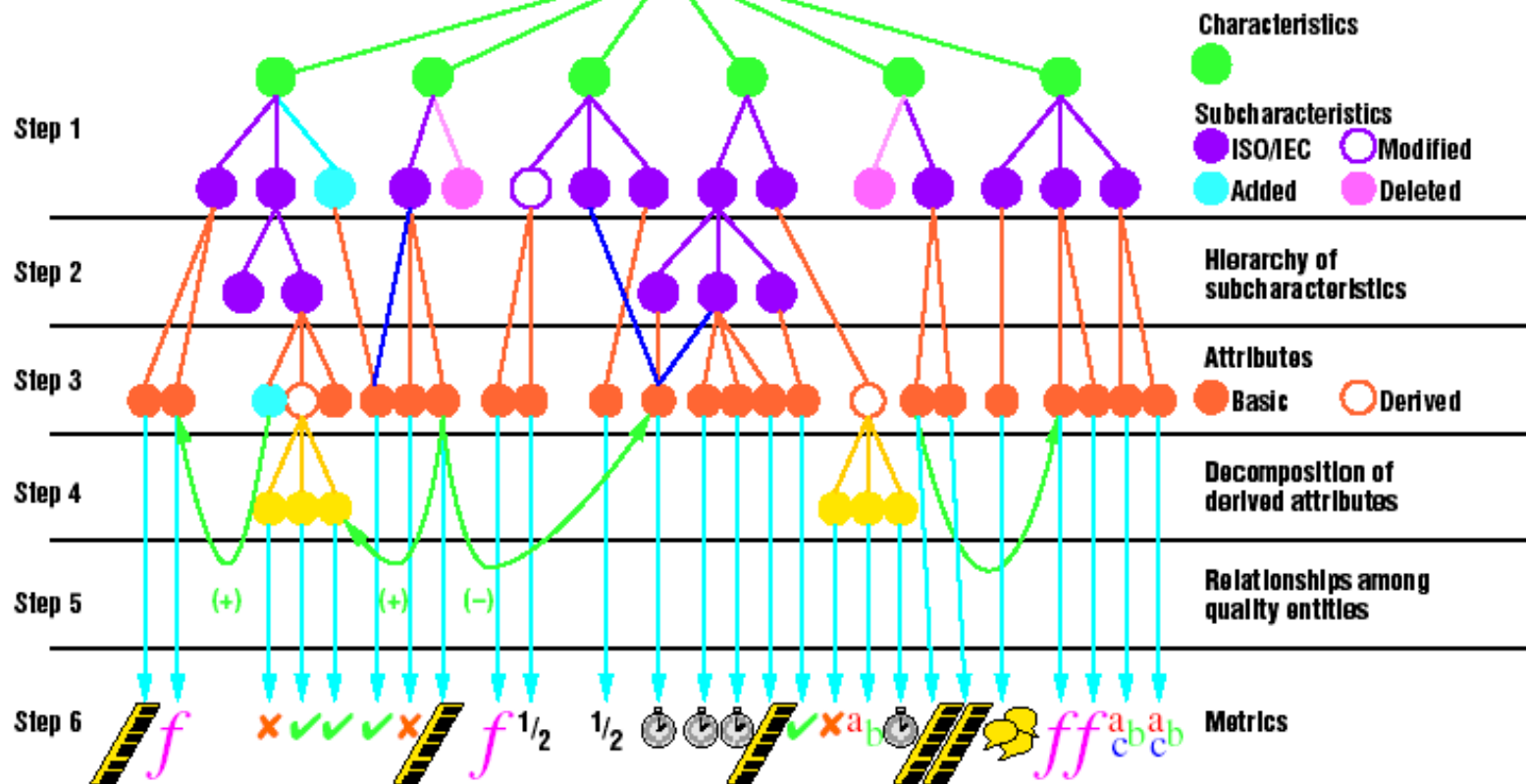
CALIDAD DEL PRODUCTO



Franch y Carvallo (2003)

- 0.- Definir el dominio
- 1.- Determinar subcaracterísticas de calidad
- 2.- Definir una jerarquía de subcaracterísticas
- 3.- Descomponer subcaracterísticas en atributos
- 4.- Descomponer atributos derivados en atributos básicos
- 5.- Establecer relaciones entre entidades de calidad
- 6.- Determinar métricas para los atributos

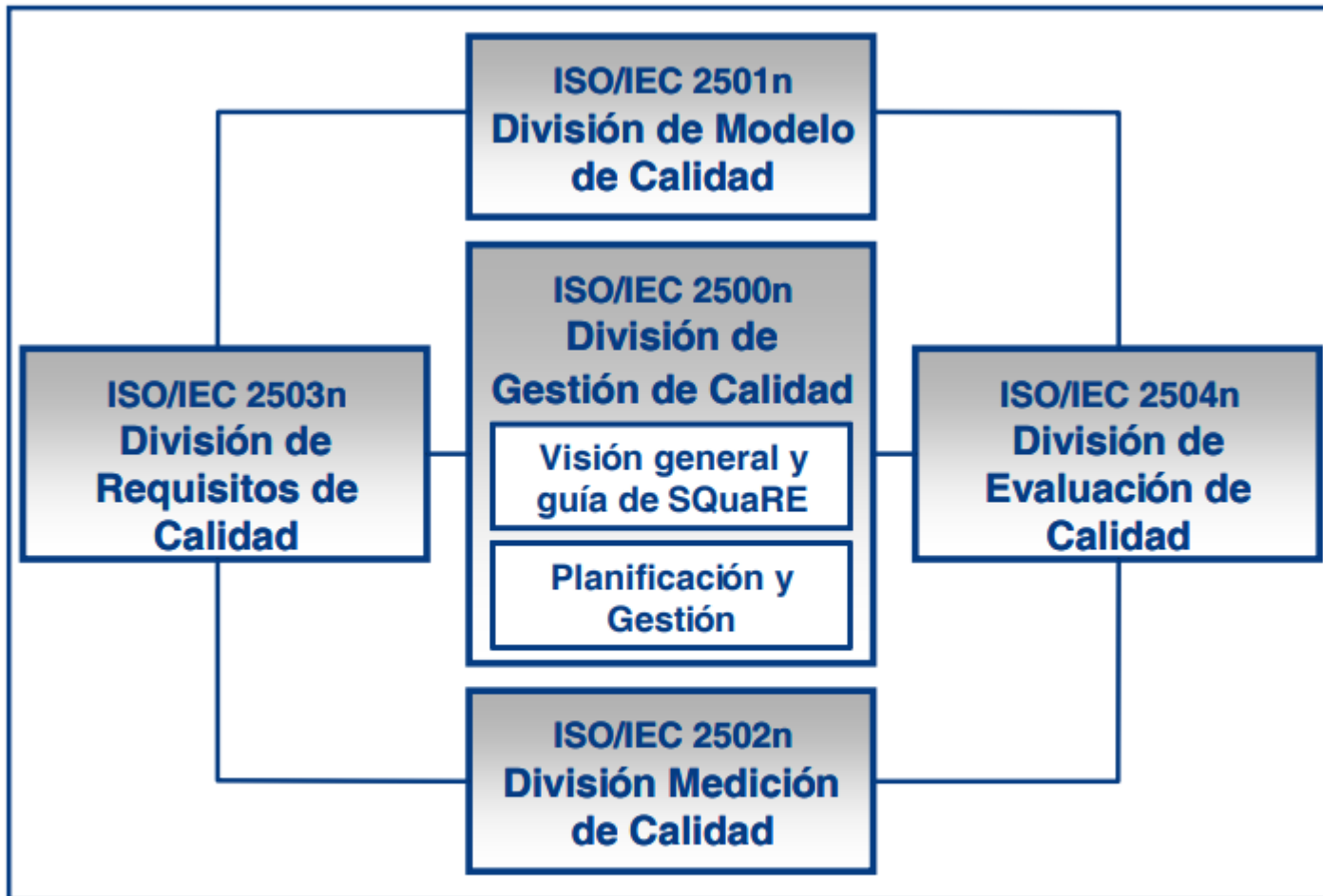
ISO/IEC quality model



Motivos para evaluar productos Según ISO/IEC 25000

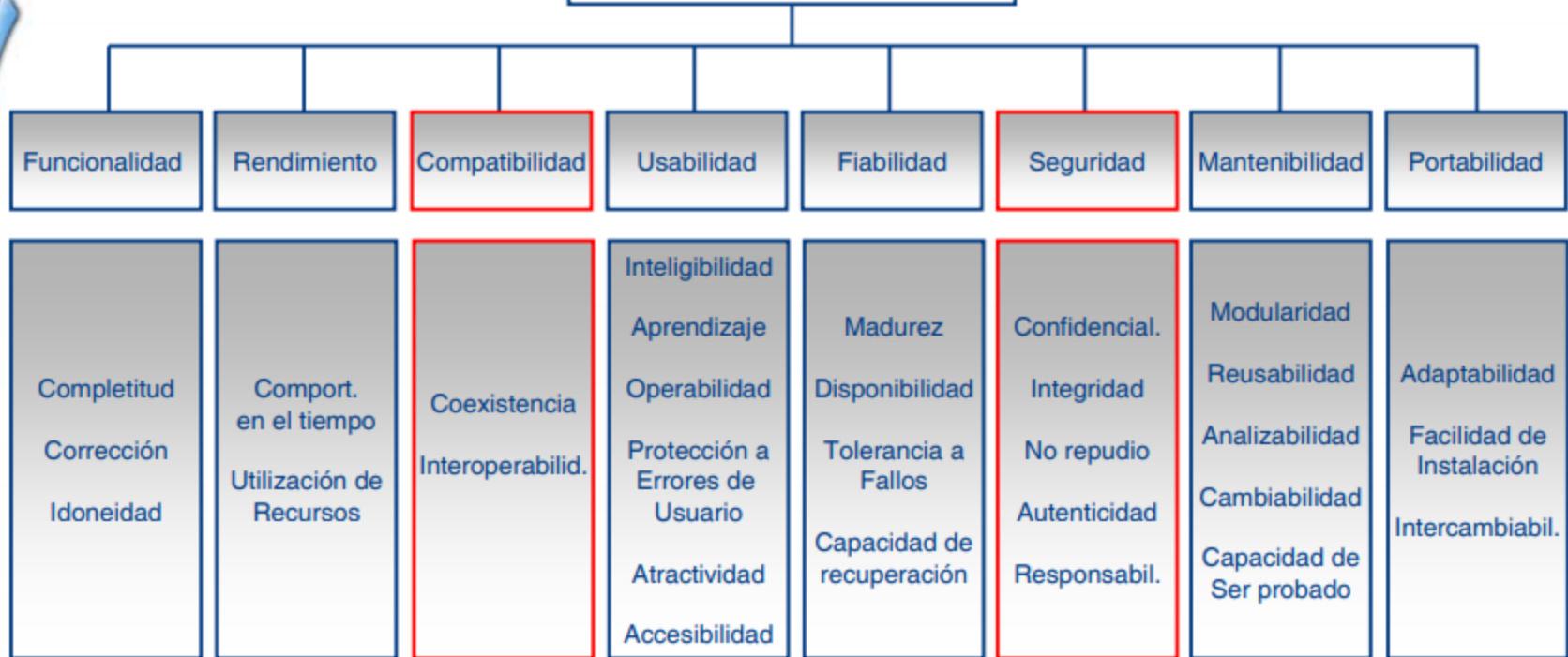
- ❖ Diferenciarse de los competidores, asegurando tiempos de entrega y reducción de fallos en el producto tras su implantación en producción.
- ❖ Establecer acuerdos en el ámbito del servicio, definiéndose determinados parámetros de calidad que el producto debe cumplir antes de ser entregado.

- 
- ❖ Nace por las inconsistencias entre ISO 9126 e ISO 14598. □
 - ❖ El objetivo es aglutinar bajo una misma familia el modelo de calidad y el proceso de evaluación.

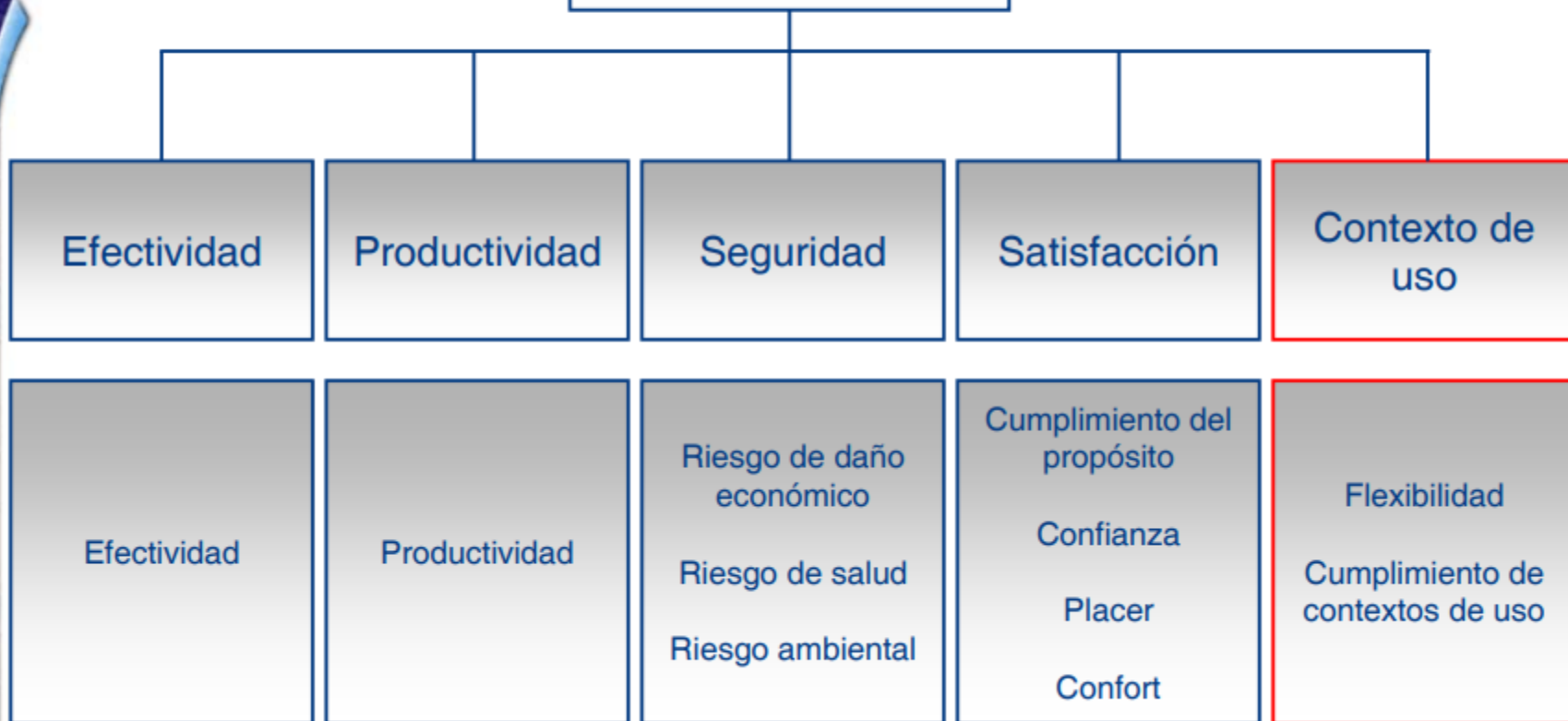


Zubrow, D. (2004). Measuring Software Product Quality: the ISO 25000 Series and CMMI. SEI.
— **Calidad de Producto Software - ISO/IEC 25000**

Calidad del Producto

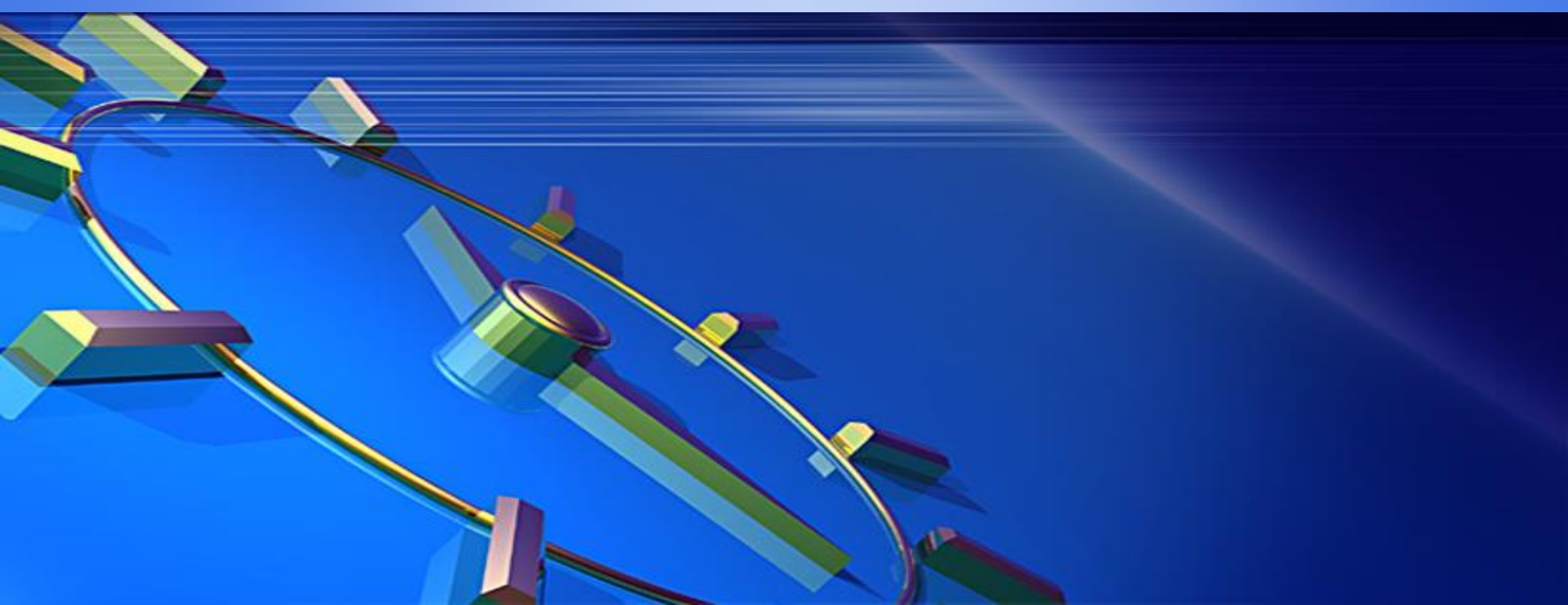


Calidad en Uso





Procesos de Gestión de Calidad del Software



Contenido



Gestión de la calidad

Aseguramiento de la calidad

Plan de Calidad

Tipos de Estándares

Buenas Practicas



La Gestión de la Calidad

- ❖ **Establece un marco de proceso y estándares de organización** que conducirán a obtener software de mejor calidad.
- ❖ **Implica la aplicación de procesos específicos de calidad** y la verificación de que continúen dichos procesos planeados



La Gestión de la Calidad

- ❖ **Establecer un plan de calidad** para un proyecto.
 - El plan de calidad debe establecer metas de calidad para el proyecto y definir cuáles procesos y estándares se usarán.



Gestión de la Calidad

- ❖ Proporciona una **comprobación independiente sobre el proceso de desarrollo** de software.
- ❖ Verifica los entregables del proyecto para **garantizar que sean consistentes** con los estándares y metas de la organización



Gestión de la calidad

- ❖ Asegurar que los productos de trabajo y la ejecución de los procesos estén en conformidad con los planes, procedimientos y estándares establecidos



Aseguramiento de la Calidad (QA)

- ❖ Es la **definición de procesos y estándares** que **deben conducir a la obtención de productos de alta calidad**.
- ❖ Representa simplemente la **definición de procedimientos, procesos y estándares** cuyo objetivo es **asegurar el logro de la calidad del software**.



Conformidad del Proceso y del Producto

- ❖ Busca asegurar que los **productos producidos** cumplan **con** las características de **calidad** preestablecidas.
- ❖ Busca asegurar que los **procesos** planificados sean **implementados**.



Conformidad del Proceso y del Producto

- ❖ Cuando **no-conformidades** son identificadas, ellas deben ser **tratadas** y **resueltas** en el proyecto.
- ❖ En caso de que no sean resueltas en el proyecto, deben ser **escalonadas** para el nivel adecuado de **gerencia**



Evaluar Objetivamente

- ❖ La objetividad es crítica para el éxito del proyecto.
- ❖ La objetividad se consigue con:
 - El evaluador independiente del proyecto (externo al proyecto) → Grupo de Aseguramiento de la calidad.
 - La utilización de un conjunto de criterios de evaluación → disminuye la subjetividad y el vicio del evaluador.

1. Introducción del producto
2. Planes del producto
3. Descripciones de procesos
4. Metas de calidad
5. Riesgos y gestión del riesgo

Watts Humphrey (1989)



Plan de Calidad

- ❖ Se desarrollan como parte del proceso de planeación general del proyecto.
- ❖ Difieren en detalle dependiendo del tamaño y tipo de sistema, contexto del proyecto y necesidades del cliente y la organización.
- ❖ ***Tratar de mantenerlos tan simples como sea posible***



Preguntas sobre el sistema

- ❖ ¿En el proceso de desarrollo se siguieron los **estándares de programación y documentación**?
- ❖ ¿El software se **verificó** de manera **adecuada**?
- ❖ ¿El software es **suficientemente confiable** para utilizarse?



Preguntas sobre el sistema

- ❖ ¿El **rendimiento** del software es **acceptable** para su uso normal?
- ❖ ¿El software es **utilizable**?
- ❖ ¿El software está bien **estructurado** y es **comprensible**?



Tipos de estándares

❖ Estándares del Producto

- Se aplican al producto software a desarrollar.
- Incluyen estándares de documentos, documentación y estándares de codificación.

❖ Estándares del Proceso

- Establecen procesos que deben seguirse durante el desarrollo del software.
- Incluyen definiciones de especificación, procesos de diseño y validación, etc.

Tipos de estándares

Estándares de Producto	Estándares de Proceso
Formato de revisión de diseño	Realizar revisión de diseño
Estructura de documento de requerimientos	Enviar nuevo código para construcción de sistema
Formato de encabezado por método	Proceso de liberación de versión
Estilo de programación Java	Proceso de aprobación del Plan de Proyecto
Formato de Plan de Proyecto	Proceso de control de cambio
Formato de Solicitud de Cambio	Proceso de registro de prueba



Atributos de calidad

- ❖ Protección
- ❖ Seguridad
- ❖ Fiabilidad
- ❖ Flexibilidad
- ❖ Robustez
- ❖ Comprensibilidad
- ❖ Adaptabilidad
- ❖ Modularidad
- ❖ Complejidad
- ❖ Portabilidad
- ❖ Usabilidad
- ❖ Reusabilidad
- ❖ Eficiencia
- ❖ Facilidad para que el usuario aprenda a utilizarlo



Buenas prácticas

- ❖ Evaluada **objetivamente** la **adherencia** de los **productos** a los **estándares**, **procedimientos** y **requisitos** aplicables,
 - Antes de que los productos sean entregados y
 - En hitos predefinidos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

- ❖ Evaluada **objetivamente** la **adherencia** de los **procesos ejecutados** a las **descripciones de proceso, estándares y procedimientos**.
 - Realizar evaluaciones, a lo largo del ciclo de vida, por personas fuera del contexto del proyecto y basadas en criterios de adherencia a los procesos.

- ❖ **Identificar, registrar y comunicar los problemas y las no-conformidades.**
 - Registrar las no-conformidades identificadas.
 - Comunicar no-conformidades a los responsables por los productos y/o procesos aplicables.
 - Se debe buscar identificar el origen de los problemas para analizar la necesidad de alteración de procesos, estándares y procedimientos.